

Chuyên đề 16. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

MỤC LỤC

CÂU HỎI	2
Dạng 1. Phương trình đường thẳng.....	2
Dạng 2. Tìm điểm	6
Dạng 3. Min – Max.....	8
LỜI GIẢI THAM KHẢO	11
Dạng 1. Phương trình đường thẳng.....	11
Dạng 2. Tìm điểm	35
Dạng 3. Min – Max.....	44

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Phương trình đường thẳng

- Câu 1.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh $A(1;2)$, phương trình đường cao BH và đường trung tuyến BM lần lượt là $2x + y = 0$ và $x + 2y - 2 = 0$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC .
- A. $5x - 8y - 14 = 0$. B. $5x + 8y + 14 = 0$. C. $5x - 8y + 14 = 0$. D. $-5x + 8y + 14 = 0$.
- Câu 2.** Trên mặt phẳng Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(-4;5)$. Đường chéo BD nằm trên đường thẳng có phương trình $7x - y + 8 = 0$. Biết điểm B có hoành độ âm, Phương trình đường thẳng chứa cạnh CD là:
- A. $4x + 3y - 1 = 0$. B. $3x - 4y + 32 = 0$. C. $4x + 3y - 24 = 0$. D. $x - y - 1 = 0$.
- Câu 3.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có phương trình cạnh $AB: x - y - 2 = 0$, phương trình cạnh $AC: x + 2y - 5 = 0$. Biết trọng tâm tam giác $G(3;2)$. Tìm phương trình đường thẳng BC .
- A. $x - y - 7 = 0$. B. $x - y + 7 = 0$. C. $x - 4y - 7 = 0$. D. $x - 4y + 7 = 0$.
- Câu 4.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi H là hình chiếu của A lên BD ; I là trung điểm của BH . Biết đỉnh $A(2;1)$, phương trình đường chéo BD là $x + 5y - 19 = 0$, điểm $I\left(\frac{42}{13}; \frac{41}{13}\right)$. Tìm phương trình tổng quát của đường thẳng AD .
- A. $x + y - 3 = 0$. B. $2x + y - 5 = 0$. C. $x - 2y = 0$. D. $x - 4y + 7 = 0$.
- Câu 5.** Cho ba đường thẳng $d_1: 3x - 2y + 5 = 0$, $d_2: 2x + 4y - 7 = 0$, $d_3: 3x + 4y - 1 = 0$. Phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của d_1 và d_2 , và song song với d_3 là:
- A. $24x + 32y - 53 = 0$. B. $24x + 32y + 53 = 0$. C. $24x - 32y + 53 = 0$. D. $24x - 32y - 53 = 0$.
- Câu 6.** Tìm m để đường thẳng $(d_1): mx - y + 1 = 0$ và đường thẳng $(d_2): (m - 4)x + (2m - 3)y + m = 0$ song song với nhau.
- A. $m = 1$. B. $m = 2$. C. $m = 1$ hay $m = 2$. D. $m = -1$ hay $m = 2$.
- Câu 7.** Cho tam giác ABC cân tại A , phương trình đường thẳng AB và BC lần lượt là $3x - 2y + 2 = 0$ và $y = 1$. Đường thẳng AC đi qua điểm $M\left(1; \frac{11}{2}\right)$. Phương trình đường thẳng AC có dạng $ax + by = c$, với $a, b, c \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng.
- A. $a + b - c = 0$. B. $a^2 + b^2 - 2c = 0$. C. $a^2 + b^2 + c^2 < 100$. D. $a^2 + b^2 < c$.
- Câu 8.** Đường thẳng $d: ax + by + c = 0$ đi qua điểm $A(1;2)$ và cách $B(-2;3)$ một khoảng bằng $\frac{4\sqrt{10}}{5}$. Biết a, b là các số nguyên dương và $\frac{b}{a}$ tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = 3a + 2b + 1$.
- A. 3. B. 0. C. 9. D. 12.
- Câu 9.** Cho d đi qua điểm $M(2;3)$, cắt đường thẳng $\Delta: 3x - y + 1 = 0$ tại điểm A có hoành độ dương sao cho $AM = 2\sqrt{2}$. Phương trình tổng quát của d là
- A. $x + 7y + 17 = 0$. B. $7x - y - 17 = 0$. C. $x - 7y + 19 = 0$. D. $7x + y - 17 = 0$.
- Câu 10.** Cho tam giác ABC có trực tâm $H(1;1)$, phương trình cạnh $AB: 5x - 2y + 6 = 0$, phương trình cạnh $AC: 4x + 7y - 21 = 0$ thì phương trình cạnh BC là
- A. $x - 2y - 14 = 0$. B. $x - 2y + 14 = 0$. C. $x + 2y - 14 = 0$. D. $4x + 2y + 1 = 0$.

- Câu 11.** Cho điểm $M(1;2)$ và đường thẳng $(\Delta): \begin{cases} x=t \\ y=5-2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Tọa độ của điểm M' là điểm đối xứng của điểm M qua đường thẳng (Δ) là:
- A. $\left(\frac{9}{5}; \frac{12}{5}\right)$. B. $\left(-\frac{2}{5}; \frac{6}{5}\right)$. C. $\left(0; \frac{3}{5}\right)$. D. $\left(\frac{3}{5}; -5\right)$.
- Câu 12.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d: \begin{cases} x=1+t \\ y=2-t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$; $\Delta: 3x+4y-2=0$. Điểm $M(a;b) \in d$ thỏa $d(M, \Delta) = 2.d(M, Ox)$ và $b < 0$. Giá trị của biểu thức $T = a + b$ bằng
- A. $\frac{13}{11}$. B. $\frac{11}{3}$. C. $\frac{40}{11}$. D. $\frac{33}{11}$.
- Câu 13.** Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có điểm $A(4;3)$, đường phân giác trong $BI: x+2y-5=0$, đường trung tuyến $BM: 4x+13y-10=0$. Khi đó điểm C có hoành độ là:
- A. -12 . B. 12 . C. $\frac{11}{7}$. D. $\frac{1}{7}$.
- Câu 14.** Cho tam giác ABC với $A(2;3), B(-1;-1), C(10;-3)$. Gọi $M(a;b)$ là điểm trên cạnh BC sao cho DE có độ dài nhỏ nhất với D, E lần lượt là hình chiếu của M lên AC, AB . Khi đó biểu thức $P = a^2 + b^2$ nhận giá trị bằng bao nhiêu?
- A. $\frac{97}{4}$. B. $\frac{17}{5}$. C. $\frac{733}{121}$. D. $\frac{87}{25}$.
- Câu 15.** Cho hai đường thẳng $d_1: x+2y-1=0, d_2: x-3y+3=0$. Phương trình đường thẳng d đối xứng với d_1 qua d_2 là:
- A. $x-2y+2=0$. B. $2x-y+2=0$. C. $2x+y+2=0$. D. $2x-y-2=0$.
- Câu 16.** Trong mặt phẳng tọa độ với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): 3x-4y-12=0$. Phương trình đường thẳng (Δ) đi qua điểm $M(2;-1)$ và tạo với (d) một góc 45° có dạng $ax+by+5=0$, trong đó a, b cùng dấu. Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $a+b=6$. B. $a+b=-8$. C. $a+b=8$. D. $a+b=-6$.
- Câu 17.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật có hai cạnh nằm trên hai đường thẳng có phương trình lần lượt là $2x-y+3=0; x+2y-5=0$ và tọa độ một đỉnh là $(2;3)$. Diện tích hình chữ nhật đó là:
- A. $\frac{12}{\sqrt{5}}$ (đvdt). B. $\frac{16}{5}$ (đvdt). C. $\frac{9}{5}$ (đvdt). D. $\frac{12}{5}$ (đvdt).
- Câu 18.** Cho hai đường thẳng $d_1: x+my+2m-1=0$ và $d_2: \begin{cases} x=m+2t \\ y=-5+t \end{cases}$. Tìm các giá trị của tham số m để d_1, d_2 tạo với nhau một góc bằng 45° .
- A. $m=3$. B. $\begin{cases} m=-3 \\ m=\frac{1}{3} \end{cases}$. C. $\begin{cases} m=3 \\ m=-\frac{1}{3} \end{cases}$. D. $m = \frac{4 \pm 2\sqrt{7}}{3}$.
- Câu 19.** Cho hai đường thẳng $d_1: x-2y+2=0, d_2: 2x-y+3=0$ và điểm $M(1;1)$. Biết rằng có hai đường thẳng $\Delta_1: a_1x+b_1y+c_1=0, \Delta_2: a_2x+b_2y+c_2=0$ đi qua M và cắt d_1, d_2 lần lượt tại A, B sao cho $MA=4MB$. Tính $T = \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2}$.

A. $T = -1$. B. $T = 1$. C. $T = \frac{340}{341}$. D. $T = -\frac{340}{341}$.

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: 2x - y + 6 = 0$ và điểm $A(2; 2)$. Gọi (C) là đường tròn đi qua A có tâm thuộc trục Oy , đồng thời tiếp xúc với Δ . Tính chu vi của đường tròn (C) .

A. $\pi\sqrt{5}$. B. $2\pi\sqrt{5}$. C. 5π . D. 10π .

Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(-4; 0)$, trung điểm của BC là $M(3; 1)$. Gọi E, F lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và C của tam giác ABC . Biết đường thẳng EF có phương trình $x + 1 = 0$. Khoảng cách từ A đến đường thẳng BC là

A. $4\sqrt{5}$. B. $4\sqrt{2}$. C. $3\sqrt{2}$. D. $3\sqrt{5}$.

Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d có phương trình $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{4}$ và hai điểm $M(-2; 3), N(4; -1)$. Đường thẳng Δ vuông góc d và cách đều hai điểm M, N có phương trình dạng $ax + by - 5 = 0$. Tính $S = a + b + c$.

A. 2. B. 1. C. -1. D. 0.

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $K(1; 1)$ và tam giác cân MNP với phương trình cạnh đáy $MN: 2x - 3y + 5 = 0$, cạnh bên $MP: x + y + 1 = 0$, cạnh NP đi qua điểm K . Phương trình đường thẳng NP là

A. $7x + 17y + 24 = 0$. B. $17x + 7y - 24 = 0$. C. $7x - 17y + 24 = 0$. D. $17x - 7y - 24 = 0$.

Câu 24. Cho hai đường thẳng $d_1: x - y + 3 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = -2 + (m+1)t \\ y = 1 - 2t \end{cases}$. Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng hợp với nhau một góc 45° .

A. $m = -1$. B. $m = 1$. C. $m = 0$. D. $m = 2$.

Câu 25. Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = m + 1 - 6t \\ y = 3t \end{cases}$ và

$d_2: \begin{cases} x = -2 - 2m^2t \\ y = 2 + (2m^2 + m - 2)t \end{cases}$ trùng nhau?

A. $m = 1; m = -2$. B. $m = 1$. C. $m = -1$. D. $m = -3$.

Câu 26. Cho đường thẳng $d: (m^2 - 1)x + 2my + m^2 - 6m + 1 = 0$. Gọi $I(a; b)$ là tâm đường tròn (C) luôn tiếp xúc với d với mọi m . Khi đó $a^2 - b^2$ có giá trị là

A. -9. B. 9. C. -16. D. 16.

Câu 27. Cho tam giác ABC có $A(0; 2), B(1; 2), C(3; 6)$. Gọi d đường phân giác trong của tam giác ABC tại góc A . Hãy xác định phương trình của đường thẳng d ?

A. $x - 2y - 4 = 0$. B. $x - 2y + 4 = 0$ hoặc $2x + y - 2 = 0$.

C. $2x + y - 2 = 0$. D. $x - 2y + 4 = 0$.

Câu 28. Trong mặt phẳng Oxy , biết rằng tồn tại hai đường thẳng $d_1; d_2$ đi qua điểm $A(0; 3)$ và tạo với đường thẳng $\Delta: -4x + y + 4 = 0$ một góc 45° . Khi đó, tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d_1 và d_2 bằng

A. $\frac{12}{17}$. B. $\frac{6}{\sqrt{34}}$. C. $\frac{3}{\sqrt{17}}$. D. $\frac{24}{\sqrt{34}}$.

Câu 29. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích bằng 12, điểm C có hoành độ dương và nằm trên đường thẳng $d: x - y + 1 = 0$, có điểm $A(2; -1)$. Viết phương trình đường thẳng BD , biết rằng $BD = \sqrt{26}$ và BD tạo với chiều dương trục hoành một góc nhọn.

- A.** $37x - 55y + 175 = 0$ **B.** $37x - 55y - 175 = 0$.
C. $x - 5y + 5 = 0$. **D.** $x - 5y - 1 = 0$.
- Câu 30.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d: 2x + 4y + 1 = 0$. Đường thẳng d' song song với đường thẳng d và tạo với tia Ox, Oy một tam giác có diện tích bằng 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng d' là:
A. $x + 2y + 2 = 0$. **B.** $2x + 4y + 3 = 0$. **C.** $x + 2y + 3 = 0$. **D.** $x + 2y - 2 = 0$.
- Câu 31.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm $H(1;0)$, chân đường cao hạ từ điểm B là điểm $K(0;2)$ và trung điểm cạnh AB là điểm $M(3;1)$. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.
A. $3x - y - 8 = 0$. **B.** $3x - 4y - 14 = 0$. **C.** $x - 2y - 6 = 0$. **D.** $3x + 4y + 2 = 0$.
- Câu 32.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm $I(6;2)$, điểm $M(1;5)$ nằm trên cạnh AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng $d: x + y - 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB biết hoành độ điểm E lớn hơn 6.
A. $y - 5 = 0$. **B.** $x - 4y + 19 = 0$. **C.** $y + 5 = 0$. **D.** $x - 4y - 19 = 0$.
- Câu 33.** Cho tam giác ABC có $A(1;3)$ và hai đường trung tuyến $BM: x + 7y - 10 = 0$ và $CN: x - 2y + 2 = 0$. Phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC là
A. $x - 5y + 2 = 0$. **B.** $x - y + 2 = 0$. **C.** $x + y - 4 = 0$. **D.** $x - 2y - 1 = 0$.
- Câu 34.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có phương trình đường thẳng AB là $2x + y + 7 = 0$, phương trình đường thẳng AD là $x - 4y - 1 = 0$ và giao điểm của hai đường chéo AC, BD là $I(1;2)$. Phương trình của đường thẳng BC là
A. $x - 4y + 3 = 0$. **B.** $x - 4y + 15 = 0$. **C.** $2x + y - 15 = 0$. **D.** $2x + y + \frac{3}{2} = 0$.
- Câu 35.** Tìm m để ba đường thẳng sau đồng quy: $x + 2y - 3 = 0$, $d_2: \frac{13}{5}x - \frac{3}{5}y - 2 = 0$ và $d_3: mx + y = 6m^2$?
A. $m = \frac{1}{2}$. **B.** $m = \frac{-1}{3}$. **C.** $m = \frac{1}{2}$ hoặc $m = \frac{-1}{3}$. **D.** không tìm được m.
- Câu 36.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, phương trình đường thẳng AB, AC lần lượt là $5x - y - 2 = 0$, $x - 5y + 14 = 0$. Gọi D là trung điểm của BC, E là trung điểm của AD, $M(\frac{9}{5}; \frac{8}{5})$ là hình chiếu vuông góc của D trên BE. Tính OC.
A. $OC = \sqrt{26}$. **B.** $OC = \sqrt{10}$. **C.** $OC = 5$. **D.** $OC = \sqrt{52}$.
- Câu 37.** Cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng AB: $5x - 2y + 1 = 0$, đường cao AH: $6x + y - 9 = 0$ và đường trung tuyến BM: $3x - 4y - 5 = 0$ (M là trung điểm cạnh AC). Phương trình tổng quát của đường thẳng AC là:
A. $2x - y + 1 = 0$. **B.** $x - y + 2 = 0$. **C.** $x + y - 4 = 0$. **D.** $x - y - 6 = 0$.
- Câu 38.** Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d: 2x + y - 3 = 0$ và đường thẳng $\Delta: 4x + 2y - 1 = 0$. Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng d và Δ nằm trên đường thẳng l có phương trình $ax + by + 1 = 0$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Tính $a + b$.
A. $-\frac{12}{7}$. **B.** -12 . **C.** $-\frac{3}{2}$. **D.** -6 .
- Câu 39.** Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;-2)$. Đường cao CH có phương trình $x - y + 1 = 0$, đường phân giác trong BN có phương trình $2x + y + 5 = 0$. Viết phương trình cạnh BC.
A. $7x + y - 23 = 0$. **B.** $7x - y + 25 = 0$. **C.** $x - 7y + 5 = 0$. **D.** $7x + y + 25 = 0$.

Câu 40. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có trực tâm $H(1;0)$, chân đường cao hạ từ đỉnh B là $K(0;2)$. Trung điểm của AB là $M(3;1)$. Tìm tọa độ đỉnh A .

- A. $A(4;4)$. B. $A(2;2)$. C. $A(-2;1)$. D. $A(1;1)$.

Câu 41. Cho tam giác ABC có $A(-2;1), B(2;3), C(1;-5)$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm D, G với D là chân đường phân giác trong góc A và G là trọng tâm tam giác ABC .

- A. $\begin{cases} x = -\frac{1}{3} + 19t \\ y = \frac{1}{3} + 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = \frac{1}{3} + 19t \\ y = -\frac{1}{3} + 2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 19 + \frac{1}{3}t \\ y = 2 - \frac{1}{3}t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = \frac{1}{3} + 2t \\ y = -\frac{1}{3} + 19t \end{cases}$.

Câu 42. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho ΔABC , biết $A(2;-7)$ và đường cao $BH: 3x + y + 11 = 0$ và trung tuyến $CM: x + 2y + 7 = 0$. Đường thẳng AB có phương trình là:

- A. $4x - 3y - 29 = 0$. B. $3x + 4y + 22 = 0$. C. $4x + 3y - 22 = 0$. D. $4x + 3y + 13 = 0$.

Câu 43. Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua $M(2;-3)$ và cắt hai trục Ox, Oy tại A và B sao cho tam giác OAB vuông cân.

- A. $x + y + 5 = 0$. B. $\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x - y - 5 = 0 \end{cases}$. C. $x + y + 1 = 0$. D. $\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x - y - 5 = 0 \end{cases}$.

Câu 44. Cho đường thẳng $d: 3x - 2y + 1 = 0$ và điểm $M(1;2)$. Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và tạo với d một góc 45° .

- A. $\Delta_1: 2x - y = 0$ và $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.
B. $\Delta_1: x - 5y + 9 = 0$ và $\Delta_2: 3x + y - 5 = 0$.
C. $\Delta_1: 3x - 2y + 1 = 0$ và $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.
D. $\Delta_1: x - 5y + 9 = 0$ và $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.

Câu 45. Cho tam giác ABC có $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ và hai trong ba đường phân giác trong có phương trình lần lượt là $x - 2y - 1 = 0$, $x + 3y - 1 = 0$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng chứa cạnh BC .

- A. $3x - 4y + 8 = 0$. B. $y - 1 = 0$. C. $4x - 3y + 1 = 0$. D. $y + 1 = 0$.

Câu 46. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình cạnh AB là $x - y + 2 = 0$, phương trình cạnh AC là $2x + y - 5 = 0$. Điểm $M(2;-2)$ là trung điểm của cạnh BC . Khi đó cạnh BC có phương trình là

- A. $x - y = 0$. B. $x + y = 0$. C. $2x + y - 2 = 0$. D. $x + 2y + 2 = 0$.

Câu 47. Trong mặt phẳng Oxy , cho ba điểm $A(3;0), B(-5;4), C(10;2)$. Đường thẳng d đi qua điểm C và đồng thời cách đều hai điểm A, B có phương trình là

- A. $-x + 2y + 6 = 0$. B. $-x - 2y + 7 = 0$.
C. $2x - y + 18 = 0$. D. $x + 2y - 14 = 0$ hoặc $y - 2 = 0$.

Câu 48. Lập phương trình đường thẳng Δ song song với đường thẳng $d: 3x - 2y - 2 = 0$

và cắt Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho $AB = \sqrt{13}$. Phương trình đường thẳng Δ là

- A. $3x - 2y + 12 = 0$. B. $3x - 2y - 12 = 0$. C. $\begin{cases} 6x - 4y - 12 = 0 \\ 3x - 2y + 6 = 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} 3x - 4y - 6 = 0 \\ 3x - 2y + 6 = 0 \end{cases}$.

Dạng 2. Tìm điểm

Câu 49. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng $d: 2x - 3y + 3 = 0$ và điểm $M(8;2)$. Tọa độ của điểm M' đối xứng với điểm M qua đường thẳng d là

- A. $(-4;8)$. B. $(-4;-8)$. C. $(4;8)$. D. $(4;-8)$.

- Câu 50.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm C thuộc đường thẳng $d: 2x + y + 5 = 0$ và điểm $A(-4; 8)$. Gọi M là điểm đối xứng với B qua C , điểm $N(5; -4)$ là hình chiếu vuông góc của B lên đường thẳng MD . Biết điểm $C(a; b)$, giá trị của $a - b$ là?
A. 6. **B.** 6. **C.** -6. **D.** 8.
- Câu 51.** Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 3), B(-1; -1), C(1; 1)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $I(a; b)$. Tính $a + b$.
A. 1. **B.** 0. **C.** 2 **D.** 3.
- Câu 52.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2BC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Đường thẳng BN cắt đường thẳng AC tại điểm $E\left(\frac{16}{3}; 1\right)$. Phương trình đường thẳng CM là $x - 3y + 1 = 0$. Biết $C(a; b)$ với $a < 3$. Tính $S = a + b$.
A. $S = -1$. **B.** $S = 1$. **C.** $S = 3$. **D.** $S = 11$.
- Câu 53.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có hai đường cao là BM và CN . Giả sử BC, BM, CN lần lượt có phương trình là $-x + 9y + 6 = 0, 3x - y + 8 = 0, x + y - 6 = 0$. Tọa độ đỉnh A là
A. $A(-3; -1)$. **B.** $A(6; 0)$. **C.** $A(0; 2)$. **D.** $A(2; 4)$.
- Câu 54.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đường cao $AH: 2x - 3y + 12 = 0$, đường trung tuyến $AN: 2x + 3y = 0$, với N thuộc đường thẳng BC gọi $M = \left(-\frac{1}{2}; 2\right)$ là trung điểm của AB . Biết điểm $C = (a; b)$. Tính $P = a + b + 2020$
A. 2019 **B.** 2020 **C.** 2021 **D.** 2022
- Câu 55.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích bằng 12, tâm I là giao điểm của hai đường thẳng $d_1: x - y - 3 = 0, d_2: x + y - 6 = 0$. Trung điểm cạnh AD là giao điểm của d_1 và Ox . Biết đỉnh A có tung độ dương, giả sử tọa độ $A(a; b)$, khi đó giá trị $a^2 + 2b$ là
A. 11. **B.** 14. **C.** 18. **D.** 6.
- Câu 56.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 2)$, đường thẳng chứa tia phân giác trong góc C có phương trình $d: x - y - 3 = 0$, đường thẳng chứa cạnh BC đi qua điểm $K(-4; 1)$. Biết trọng tâm của tam giác ABC nằm trên đường thẳng có phương trình $\Delta: x + 2y - 2 = 0$. Tìm tọa độ điểm B của tam giác đó?
A. $B(-5; -2)$. **B.** $B(5; 2)$. **C.** $B(5; -2)$. **D.** $B(-5; 2)$.
- Câu 57.** Cho tam giác ABC , biết $A(1; 1), B(3; 2)$ và điểm C thuộc đường thẳng $3x - y = 0$ Xác định điểm C sao cho cosin của góc giữa hai đường thẳng AB, AC là $\frac{1}{\sqrt{5}}$.
A. $C(1; 3)$. **B.** $C(-1; -3)$.
C. $C(-1; -3)$ hoặc $C\left(\frac{-7}{15}; \frac{-21}{15}\right)$. **D.** $C(1; 3)$ hoặc $C\left(\frac{7}{15}; \frac{21}{15}\right)$.
- Câu 58.** Trong hệ trục Oxy cho tam giác ABC có $B(0; 5) C(4; 2)$. Diện tích tam giác ABC bằng 9. Tìm tọa độ điểm A biết đường thẳng $(d): 2x + 3y - 26 = 0$ đi qua A , A có hoành độ dương.
A. $A(10; 2)$. **B.** $A(98; -74)$. **C.** $A\left(0; \frac{26}{3}\right)$. **D.** $A(1; 8)$.

Câu 59. Trong hệ trục Oxy cho tam giác ABC vuông tại A có $B(0;5)$, $C(4;2)$. Đường thẳng đi qua A vuông góc với BC và đi qua $H\left(1; \frac{-1}{3}\right)$. Tìm tọa độ điểm A biết tung độ của A nguyên.

- A. $(2;1)$ B. $(-2;1)$ C. $(1;-2)$ D. $(6;5)$

Câu 60. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình vuông $ABCD$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC , N là điểm trên cạnh CD sao cho $CN = 2ND$. Giả sử $M\left(\frac{11}{2}; \frac{1}{2}\right)$ và đường thẳng AN có phương trình $2x - y - 3 = 0$. Tìm tọa độ điểm A .

- A. $A(1;-1)$ hoặc $A(4;-5)$. B. $A(1;-1)$ hoặc $A(-4;-5)$.
C. $A(1;-1)$ hoặc $A(4;5)$. D. $A(1;1)$ hoặc $A(4;5)$.

Câu 61. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng:
 $d_1: x + y - 3 = 0$; $d_2: 2x + y - 1 = 0$; $d_3: x - 2y + 5 = 0$. Tìm điểm M có hoành độ dương, thuộc đường thẳng d_1 đồng thời cách đều hai đường thẳng d_2 và d_3 .

- A. $M\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$. B. $M\left(\frac{1}{4}; \frac{11}{4}\right)$. C. $M\left(\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right)$. D. $M\left(\frac{1}{4}; \frac{13}{4}\right)$.

Câu 62. Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi H là hình chiếu của A trên cạnh BC , D là điểm đối xứng của B qua H , K là hình chiếu của vuông góc C trên đường thẳng AD . Giả sử $H(-5;-5)$, $K(9;-3)$ và trung điểm của cạnh AC thuộc đường thẳng $(d): x - y + 10 = 0$. Tọa độ điểm A là

- A. $A(15;-5)$. B. $A(-15;5)$. C. $A(-15;-5)$. D. $A(15;5)$.

Dạng 3. Min – Max

Câu 63. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(0;1)$, $B(6;3)$. Biết $M(a;b)$ là điểm thuộc đường thẳng $d: x - y = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị biểu thức $a + b$ bằng

- A. 3. B. 5. C. -3. D. 5.

Câu 64. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(-6;3)$, $B(3;-2)$, $C(3;2)$. Điểm $M(a;b)$ nằm trên đường thẳng $d: 2x - y - 3 = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất. Giá trị $a^2 + b^2$ là:

- A. 3. B. $\frac{14}{5}$. C. $\frac{13}{5}$. D. $\frac{12}{5}$.

Câu 65. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $\Delta: x + y + 2 = 0$ và hai điểm $A(-1;2)$, $B(3;-4)$. Điểm $M(a;b)$ thuộc đường thẳng Δ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $2a + b$.

- A. -1. B. 0. C. 1. D. -2.

Câu 66. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(1;-1)$, $B(3;2)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục tung sao cho $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất.

- A. $M(0;1)$. B. $M(0;-1)$. C. $M\left(0; \frac{1}{2}\right)$. D. $M\left(0; -\frac{1}{2}\right)$.

Câu 67. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $M(-1;-2)$; $N(3;2)$ và $P(4;-1)$. Tìm tọa độ điểm E thuộc Ox sao cho $|\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EP}|$ nhỏ nhất.

- A. $E(4;0)$. B. $E(3;0)$. C. $E(1;0)$. D. $E(2;0)$.

Câu 68. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(0;1)$, $B(6;3)$. Biết $M(a;b)$ là điểm thuộc đường thẳng $d: x - y = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị biểu thức $a + b$ bằng

- A. 3. B. 5. C. -3. D. -5.

- Câu 69.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $A(2;3)$ và đường thẳng $\Delta_m: (m-2)x + (m-1)y + 2m-1 = 0$ luôn đi qua 1 điểm cố định $M(1;-3)$ với mọi giá trị của m . Tìm m để khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng Δ_m là lớn nhất.
- A. $m = \frac{5}{11}$. B. $m = 5$. C. $m = 11$. D. $m = \frac{11}{5}$.
- Câu 70.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d qua $M(1;4)$ và cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho diện tích tam giác OAB nhỏ nhất. Tính tổng các hoành độ và tung độ của A, B .
- A. 0. B. 16. C. 10. D. 5.
- Câu 71.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(-6;3)$ và $B(0;-1)$ và $C(3;2)$. Điểm $M(a;b)$ nằm trên đường thẳng $d: 2x - y - 3 = 0$ thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $T = a + b$.
- A. $\frac{6}{5}$. B. $\frac{7}{5}$. C. 1. D. $\frac{8}{5}$.
- Câu 72.** Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - 3y - 1 = 0$ và hai điểm $A(3;1)$, $B(1;2)$. Gọi điểm $M(a;b)$ trên đường thẳng d sao cho $|MA - MB|$ đạt giá trị lớn nhất. Giá trị $T = a + b$ là:
- A. $T = 4$. B. $T = \frac{202}{39}$. C. $T = \frac{23}{13}$. D. $T = \frac{4}{3}$.
- Câu 73.** Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho đường thẳng (d) có phương trình $x - 2y - 1 = 0$ và hai điểm $A(1;2)$, $B(-3;1)$. Gọi điểm $M(a;b)$ trên đường thẳng (d) sao cho $|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $S = a + b^2$.
- A. $S = -14$ B. $S = 86$ C. $S = 34$ D. $S = 16$
- Câu 74.** Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $A(3;1)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc tia Ox và điểm N thuộc tia Oy sao cho tam giác AMN vuông tại A và có diện tích nhỏ nhất (GTNN).
- A. $M(0;0); N(0;1)$. B. $M(1;0); N(0;1)$.
C. $M(2;0); N(0;2)$. D. $M(3;0); N(0;1)$.
- Câu 75.** Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: x - y + 2 = 0$, $\Delta': ax + by - 2 = 0$ ($-2 \leq b \leq 2$) và điểm $A(1;1)$. Tính giá trị của $T = a^2 + b^2$ biết Δ' đi qua A và $\cos(\widehat{\Delta, \Delta'})$ đạt giá trị lớn nhất.
- A. 22. B. 25. C. 16. D. 20.
- Câu 76.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(2;-1)$, $B(3;2)$ và $C(1;3)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng $2x - y + 1 = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất?
- A. $M\left(\frac{12}{5}; \frac{29}{5}\right)$. B. $M(1;3)$. C. $M(2;5)$. D. $M(4;9)$.
- Câu 77.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $M(4;1)$, đường thẳng d qua M , d cắt tia Ox, Oy lần lượt tại $A(a;0)$, $B(0;b)$ sao cho tam giác ABO (O là gốc tọa độ) có diện tích nhỏ nhất. Giá trị $a - 4b$ bằng
- A. -14. B. 0. C. 8. D. -2.
- Câu 78.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: x - 2y - 5 = 0$ và các điểm $A(1;2)$, $B(-2;3)$, $C(-2;1)$. Viết phương trình đường thẳng d , biết đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và cắt đường thẳng Δ tại điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.
- A. $x + y = 0$. B. $x - 3y = 0$. C. $2x - 3y = 0$. D. $2x + y = 0$.

Nguyễn Bảo Vương

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Phương trình đường thẳng

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh $A(1;2)$, phương trình đường cao BH và đường trung tuyến BM lần lượt là $2x + y = 0$ và $x + 2y - 2 = 0$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC .

- A. $5x - 8y - 14 = 0$. B. $5x + 8y + 14 = 0$.
 C. $5x - 8y + 14 = 0$. D. $-5x + 8y + 14 = 0$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Tọa độ đỉnh } B = BH \cap BM \Rightarrow B\left(-\frac{2}{3}; \frac{4}{3}\right)$$

Phương trình đường thẳng AC đi qua $A(1;2)$ và vuông góc với đường thẳng BH là:
 $x - 2y + 3 = 0$

$$\text{Tọa độ đỉnh } M = AC \cap BM \Rightarrow M\left(-\frac{1}{2}; \frac{5}{4}\right)$$

Vì BM là trung tuyến nên M là trung điểm cạnh AC suy ra $C\left(-2; \frac{1}{2}\right)$

Ta có: $\overrightarrow{BC} = \left(-\frac{4}{3}; -\frac{5}{6}\right)$ là VTCP $\Rightarrow \vec{n} = (5; -8)$ là VTPT

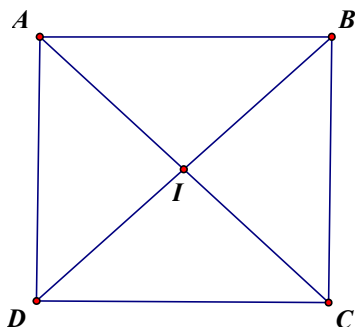
Khi đó đường thẳng BC có phương trình là: $5x - 8y + 14 = 0$.

Câu 2. Trên mặt phẳng Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(-4;5)$. Đường chéo BD nằm trên đường thẳng có phương trình $7x - y + 8 = 0$. Biết điểm B có hoành độ âm, Phương trình đường thẳng chứa cạnh CD là:

- A. $4x + 3y - 1 = 0$. B. $3x - 4y + 32 = 0$. C. $4x + 3y - 24 = 0$. D. $x - y - 1 = 0$.

Lời giải

Chọn C



Có $AC \perp BD \Rightarrow$ phương trình $AC: x + 7y + m = 0$.

Có $A \in AC \Leftrightarrow m = -31 \Rightarrow$ phương trình $AC: x + 7y - 31 = 0$.

Gọi $I = AC \cap BD \Rightarrow$ tọa độ của I là nghiệm của hệ:
$$\begin{cases} 7x - y + 8 = 0 \\ x + 7y - 31 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1}{2} \\ y = \frac{9}{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow I\left(\frac{-1}{2}; \frac{9}{2}\right)$. I là trung điểm của $AC \Rightarrow C(3;4)$.

$$B \in BD \Leftrightarrow B(a; 7a+8). \overrightarrow{BA}(-4-a; -3-7a), \overrightarrow{BC}(3-a; -4-7a)$$

$$\text{Có } BA \perp BC \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow 50a^2 + 50a = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = 0 \end{cases}.$$

Với $a = 0 \Rightarrow B(0; 8)$ loại.

Với $a = -1 \Rightarrow B(-1; 1)$ thỏa mãn $\Rightarrow D(0; 8)$.

Phương trình $CD: 4x + 3y - 24 = 0$.

Câu 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có phương trình cạnh $AB: x - y - 2 = 0$, phương trình cạnh $AC: x + 2y - 5 = 0$. Biết trọng tâm tam giác $G(3; 2)$. Tìm phương trình đường thẳng BC .

A. $x - y - 7 = 0$. **B.** $x - y + 7 = 0$. **C.** $x - 4y - 7 = 0$. **D.** $x - 4y + 7 = 0$.

Lời giải

Chọn D

Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình:
$$\begin{cases} x - y - 2 = 0 \\ x + 2y - 5 = 0 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta được $\begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$. Do đó: $A(3; 1)$.

Gọi $B(b; b-2) \in AB$, $C(5-2c; c) \in AC$

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên
$$\begin{cases} 3+b+5-2c=9 \\ 1+b-2+c=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b-2c=1 \\ b+c=7 \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} b=5 \\ c=2 \end{cases}$. Hay $B(5; 3)$; $C(1; 2)$

Một vector chỉ phương của cạnh BC là $\vec{u} = \overrightarrow{BC} = (-4; -1)$

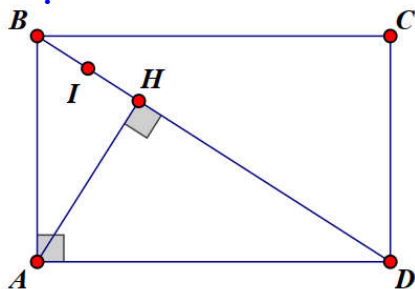
Phương trình đường thẳng BC là $x - 4y + 7 = 0$.

Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi H là hình chiếu của A lên BD ; I là trung điểm của BH . Biết đỉnh $A(2; 1)$, phương trình đường chéo BD là $x + 5y - 19 = 0$, điểm $I\left(\frac{42}{13}; \frac{41}{13}\right)$. Tìm phương trình tổng quát của đường thẳng AD .

A. $x + y - 3 = 0$. **B.** $2x + y - 5 = 0$. **C.** $x - 2y = 0$. **D.** $x - 4y + 7 = 0$

Lời giải

Chọn A



$BD: x + 5y - 19 = 0$ có một vector pháp tuyến là $\vec{n}_{BD} = (1; 5)$.

$AH \perp BD$ nên AH nhận $\vec{n}_{BD} = (1; 5)$ làm một vector chỉ phương.

Do đó đường thẳng AH có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 5t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

H là giao điểm của AH và BD nên tọa độ của H thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 5t \\ x + 5y - 19 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 5t \\ t = \frac{6}{13} \end{cases} \Rightarrow H\left(\frac{32}{13}; \frac{43}{13}\right).$$

Ta có $H\left(\frac{32}{13}; \frac{43}{13}\right)$ mà I là trung điểm của BH nên suy ra $B(4;3)$.

Đường thẳng đi qua điểm $A(2;1)$, nhận $\vec{n} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = (1;1)$ làm một vector pháp tuyến, có phương trình tổng quát là $(x-2) + (y-1) = 0 \Leftrightarrow x + y - 3 = 0$.

Câu 5. Cho ba đường thẳng $d_1: 3x - 2y + 5 = 0$, $d_2: 2x + 4y - 7 = 0$, $d_3: 3x + 4y - 1 = 0$. Phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của d_1 và d_2 , và song song với d_3 là:

A. $24x + 32y - 53 = 0$. **B.** $24x + 32y + 53 = 0$.

C. $24x - 32y + 53 = 0$. **D.** $24x - 32y - 53 = 0$.

Lời giải

Chọn A

Đường thẳng $d_3: 3x + 4y - 1 = 0$ có vtpt $\vec{n} = (3;4)$

Gọi M là giao điểm của d_1 và d_2 , tọa độ điểm M thỏa hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x - 2y + 5 = 0 \\ 2x + 4y - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-3}{8} \\ y = \frac{31}{16} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{-3}{8}; \frac{31}{16}\right)$$

Đường thẳng d đi qua điểm $M\left(\frac{-3}{8}; \frac{31}{16}\right)$, có vtpt $\vec{n} = (3;4)$

Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng $d: 3x + 4y - \frac{53}{8} = 0$.

Câu 6. Tìm m để đường thẳng $(d_1): mx - y + 1 = 0$ và đường thẳng $(d_2): (m-4)x + (2m-3)y + m = 0$ song song với nhau.

A. $m = 1$.

B. $m = 2$.

C. $m = 1$ hay $m = 2$.

D. $m = -1$ hay $m = 2$.

Lời giải

Chọn D

♦ Điều kiện để $(d_1) // (d_2)$ là: $\frac{m}{m-4} = \frac{-1}{2m-3} \neq \frac{1}{m} (*)$

Với $m \neq 0; m \neq 4; m \neq \frac{3}{2}$.

♦ Ta có: $\frac{m}{m-4} = \frac{-1}{2m-3} \Leftrightarrow 2m^2 - 2m - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$.

Với $m = -1$, ta có: $(*) \Leftrightarrow \frac{-1}{-5} = \frac{-1}{-5} \neq \frac{1}{-1}$ (đúng).

Với $m = 2$, ta có: $(*) \Leftrightarrow \frac{2}{-2} = \frac{-1}{1} \neq \frac{1}{2}$ (đúng).

Nên $\begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$ sẽ thỏa ycbt.

Câu 7. Cho tam giác ABC cân tại A , phương trình đường thẳng AB và BC lần lượt là $3x - 2y + 2 = 0$ và $y = 1$. Đường thẳng AC đi qua điểm $M\left(1; \frac{11}{2}\right)$. Phương trình đường thẳng AC có dạng

$ax + by = c$, với $a, b, c \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng.

A. $a + b - c = 0$. **B.** $a^2 + b^2 - 2c = 0$. **C.** $a^2 + b^2 + c^2 < 100$. **D.** $a^2 + b^2 < c$.

Lời giải

+ Đường thẳng AC có dạng $ax + by = c$, đường thẳng AC có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (a; b)$.

+ Đường thẳng AB, BC lần lượt có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (3; -2); \vec{n}_2 = (0; 1)$.

+ Vì $M\left(1; \frac{11}{2}\right) \in AC \Rightarrow a + \frac{11}{2}b = c$ (1).

+ Xét $\triangle ABC$ cân tại A , ta có $\cos(\vec{AB}, \vec{BC}) = \cos(\vec{AC}, \vec{BC})$

$$\Leftrightarrow \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}_2|} \Leftrightarrow \frac{|-2|}{\sqrt{13}} = \frac{|b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow 4(a^2 + b^2) = 13b^2$$

$$\Leftrightarrow 4a^2 = 9b^2 \Rightarrow a = \frac{3}{2}b \text{ (vì } a, b \in \mathbb{N}^*), \text{ chọn } b = 2 \Rightarrow a = 3, \text{ thay vào (1), suy ra } c = 14.$$

Vậy ta chọn phương án D: $a^2 + b^2 = 13 < c$.

Câu 8. Đường thẳng $d: ax + by + c = 0$ đi qua điểm $A(1; 2)$ và cách $B(-2; 3)$ một khoảng bằng $\frac{4\sqrt{10}}{5}$.

Biết a, b là các số nguyên dương và $\frac{b}{a}$ tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = 3a + 2b + 1$.

A. 3. **B.** 0. **C.** 9. **D.** 12.

Lời giải

Đường thẳng $d: ax + by + c = 0$ suy ra d có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (a; b)$, $a^2 + b^2 > 0$.

Đường thẳng d đi qua điểm A nên có phương trình là $a(x - 1) + b(y - 2) = 0$.

Theo giả thiết ta có:

$$d(B, d) = \frac{4\sqrt{10}}{5} \Leftrightarrow \frac{|a \cdot (-2 - 1) + b \cdot (3 - 2)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{8}{\sqrt{10}} \Leftrightarrow \sqrt{10}|-3a + b| = 8\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\Leftrightarrow 10(9a^2 - 6ab + b^2) = 64(a^2 + b^2) \Leftrightarrow 13a^2 - 30ab - 27b^2 = 0 \text{ (1)}.$$

Xét $b = 0$ thì (1) $\Leftrightarrow 13a^2 = 0 \Rightarrow a = 0$ (loại do $a^2 + b^2 > 0$).

$$\text{Xét } b \neq 0 \text{ thì (1) } \Leftrightarrow 13\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 30\left(\frac{a}{b}\right) - 27 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{b} = \frac{-9}{13} \text{ (không thỏa mãn do } a, b > 0) \\ \frac{a}{b} = 3 \end{cases}.$$

Với $\frac{a}{b} = 3$ thì ta chọn $a = 3; b = 1 \Rightarrow d: 3x + y - 5 = 0$.

Vậy $T = 3 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 1 = 12$.

Câu 9. Cho d đi qua điểm $M(2; 3)$, cắt đường thẳng $\Delta: 3x - y + 1 = 0$ tại điểm A có hoành độ dương sao cho $AM = 2\sqrt{2}$. Phương trình tổng quát của d là

A. $x+7y+17=0$. **B.** $7x-y-17=0$. **C.** $x-7y+19=0$. **D.** $7x+y-17=0$.

Lời giải

Gọi $A(a; 3a+1)$ ($a > 0$) là giao điểm của d và Δ . Suy ra $\overrightarrow{MA} = (a-2; 3a-2)$.

Theo giả thiết ta có: $AM = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow (a-2)^2 + (3a-2)^2 = 8 \Leftrightarrow 10a^2 - 16a = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a=0 \text{ (ko tm)} \\ a=\frac{8}{5} \text{ (tm)} \end{cases}$.

Khi đó: $\overrightarrow{MA} = \left(-\frac{2}{5}; \frac{14}{5}\right) \Rightarrow \overrightarrow{n_d} = (7; 1)$.

Phương trình tổng quát của d là: $7(x-2)+1(y-3)=0 \Leftrightarrow 7x+y-17=0$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có trực tâm $H(1;1)$, phương trình cạnh $AB: 5x-2y+6=0$, phương trình cạnh $AC: 4x+7y-21=0$ thì phương trình cạnh BC là

A. $x-2y-14=0$. **B.** $x-2y+14=0$.

C. $x+2y-14=0$. **D.** $4x+2y+1=0$.

Lời giải

Ta có $A = AB \cap AC$ nên tọa độ của A là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 5x-2y+6=0 \\ 4x+7y-21=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=3 \end{cases} \Rightarrow A(0;3) \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (1;-2).$$

Ta có đường thẳng $BH \perp AC$ nên phương trình đường thẳng $BH: 7x-4y+a=0$.

$$H \in BH \Leftrightarrow 7-4+a=0 \Leftrightarrow a=-3 \Rightarrow BH: 7x-4y-3=0.$$

Ta có $B = AB \cap BH$ nên tọa độ của B là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 5x-2y+6=0 \\ 7x-4y-3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-5 \\ y=-\frac{19}{2} \end{cases} \Rightarrow B\left(-5; -\frac{19}{2}\right).$$

Đường thẳng BC đi qua điểm B nhận $\overrightarrow{AH}$ là VTPT có phương trình $x+5-2\left(y+\frac{19}{2}\right)=0 \Leftrightarrow x-2y-14=0$.

Câu 11. Cho điểm $M(1;2)$ và đường thẳng $(\Delta): \begin{cases} x=t \\ y=5-2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Tọa độ của điểm M' là điểm đối xứng của điểm M qua đường thẳng (Δ) là:

A. $\left(\frac{9}{5}; \frac{12}{5}\right)$. **B.** $\left(-\frac{2}{5}; \frac{6}{5}\right)$. **C.** $\left(0; \frac{3}{5}\right)$. **D.** $\left(\frac{3}{5}; -5\right)$.

Lời giải

Chọn A

Gọi H là chân đường cao kẻ từ M đến đường thẳng (Δ) . Suy ra $H(h; 5-2h)$.

Ta có: $\vec{u}_{\Delta} = (1; -2)$, $\overrightarrow{MH} = (h-1; 3-2h)$.

Vì $MH \perp \Delta \Rightarrow \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u}_{\Delta} = 0 \Leftrightarrow (h-1) - 2(3-2h) = 0 \Leftrightarrow h = \frac{7}{5}$. Vậy $H\left(\frac{7}{5}; \frac{11}{5}\right)$.

Gọi M' là điểm đối xứng của M qua đường thẳng (Δ) . Suy ra H là trung điểm của đoạn thẳng MM' . Vậy tọa độ của điểm M' là:

$$\begin{cases} x_{M'} = 2x_H - x_M = 2 \cdot \frac{7}{5} - 1 = \frac{9}{5} \\ y_{M'} = 2y_H - y_M = 2 \cdot \frac{11}{5} - 2 = \frac{12}{5} \end{cases} \text{ Vậy } M'\left(\frac{9}{5}; \frac{12}{5}\right).$$

Câu 12. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2-t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$;

$\Delta: 3x + 4y - 2 = 0$. Điểm $M(a; b) \in d$ thỏa $d(M, \Delta) = 2.d(M, Ox)$ và $b < 0$. Giá trị của biểu thức $T = a + b$ bằng

A. $\frac{13}{11}$.

B. $\frac{11}{3}$.

C. $\frac{40}{11}$.

D. $\frac{33}{11}$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $M(1+t; 2-t) \in d$.

Khi đó

$$d(M, \Delta) = 2.d(M, Ox) \Leftrightarrow \frac{|3(1+t) + 4(2-t) - 2|}{5} = 2.|2-t|$$

$$\Leftrightarrow |-t+9| = |20-10t| \Leftrightarrow \begin{cases} -t+9 = 20-10t \\ -t+9 = -20+10t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{11}{9} \\ t = \frac{29}{11} \end{cases}$$

□ Với $t = \frac{11}{9}$, ta có $\begin{cases} a = \frac{20}{9} \\ b = \frac{7}{9} \end{cases}$ (loại)

□ Với $t = \frac{29}{11}$, ta có $\begin{cases} a = \frac{40}{11} \\ b = -\frac{7}{11} \end{cases}$ (nhận) $\Rightarrow T = a + b = \frac{40}{11} - \frac{7}{11} = \frac{33}{11}$.

Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có điểm $A(4; 3)$, đường phân giác trong $BI: x + 2y - 5 = 0$, đường trung tuyến $BM: 4x + 13y - 10 = 0$. Khi đó điểm C có hoành độ là:

A. -12.

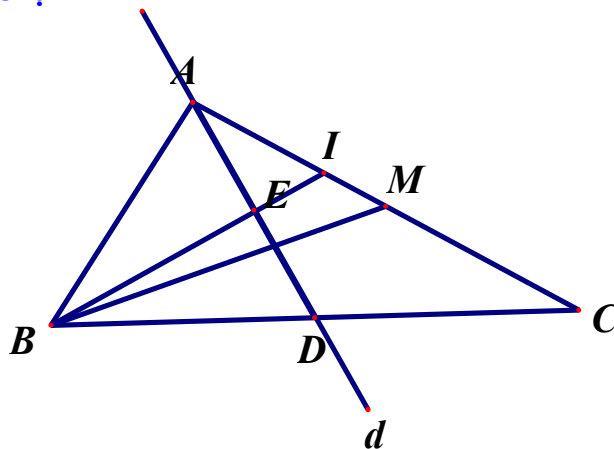
B. 12.

C. $\frac{11}{7}$.

D. $\frac{1}{7}$.

Lời giải

Chọn A



+ $B = BI \cap BM$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + 2y - 5 = 0 \\ 4x + 13y - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 9 \\ y = -2 \end{cases} \Rightarrow B(9; -2)$$

+ Gọi d là đường thẳng qua $A(4; 3)$ và vuông góc $BI: x + 2y - 5 = 0$

$$d \perp BI \Rightarrow d: 2x - y + c = 0$$

$$A(4;3) \in d \Rightarrow c = -5 \Rightarrow d: 2x - y - 5 = 0$$

+ Gọi E là hình chiếu của A trên $BI \Rightarrow E = d \cap BI$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x - y - 5 = 0 \\ x + 2y - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow E(3;1).$$

+ Gọi D là điểm đối xứng với A qua $BI \Rightarrow E$ là trung điểm AD

$$\begin{cases} x_D = 2x_E - x_A = 2 \\ y_D = 2y_E - y_A = -1 \end{cases} \Rightarrow D(2;-1)$$

+ D là điểm đối xứng với A qua đường phân giác $BI \Rightarrow D \in BC$

$$+ \overrightarrow{BD} = (-7;1)$$

+ Đường thẳng BC qua $B(9;-2)$ nhận $\overrightarrow{BD} = (-7;1)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình:

$$\begin{cases} x = 9 - 7t \\ y = -2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$+ C(9 - 7t; -2 + t) \in BC$$

+ M là trung điểm AC

$$\begin{cases} x_M = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{13 - 7t}{2} \\ y_M = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{t + 1}{2} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{13 - 7t}{2}; \frac{t + 1}{2}\right)$$

$$+ M\left(\frac{13 - 7t}{2}; \frac{t + 1}{2}\right) \in BM \Rightarrow 4 \cdot \frac{13 - 7t}{2} + 13 \cdot \frac{t + 1}{2} - 10 = 0 \Leftrightarrow t = 3$$

$$\text{Vậy: } x_C = 9 - 7t = -12.$$

Câu 14. Cho tam giác ABC với $A(2;3), B(-1;-1), C(10;-3)$. Gọi $M(a;b)$ là điểm trên cạnh BC sao cho DE có độ dài nhỏ nhất với D, E lần lượt là hình chiếu của M lên AC, AB . Khi đó biểu thức $P = a^2 + b^2$ nhận giá trị bằng bao nhiêu?

A. $\frac{97}{4}$.

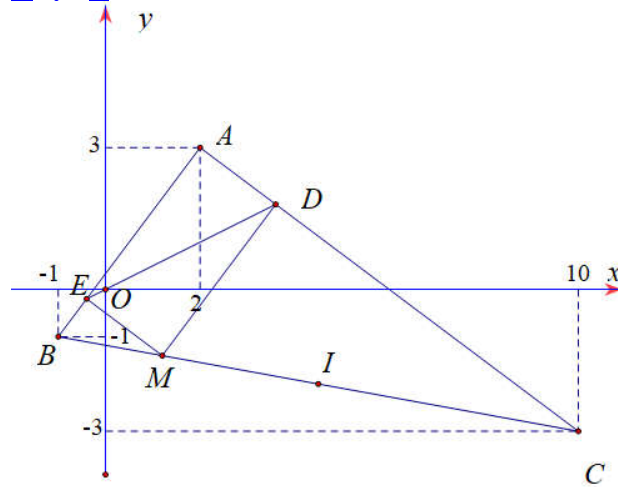
B. $\frac{17}{5}$.

C. $\frac{733}{121}$.

D. $\frac{87}{25}$.

Lời giải

Chọn B



Ta có $\overrightarrow{AB} = (-3; -4), \overrightarrow{AC} = (8; -6) \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -3 \cdot 8 + (-4) \cdot (-6) = 0 \Rightarrow$ tam giác ABC vuông tại A .

Ta có $ADME$ là hình chữ nhật nên $AM = DE$.

Như thế DE nhỏ nhất $\Leftrightarrow AM$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow AM \perp BC \Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của A lên BC .

Phương trình đường thẳng $BC: \frac{x+1}{11} = \frac{y+1}{-2} \Leftrightarrow 2x+11y+13=0$.

Đường thẳng qua A nhận $\overrightarrow{BC} = (11; -2)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình $11(x-2)-2(y-3)=0 \Leftrightarrow 11x-2y-16=0$.

Khi đó, tọa độ M là nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x+11y+13=0 \\ 11x-2y-16=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{6}{5} \\ y=-\frac{7}{5} \end{cases}$. Vậy $M\left(\frac{6}{5}; -\frac{7}{5}\right)$.

Từ đó suy ra $P = \frac{36}{25} + \frac{49}{25} = \frac{17}{5}$.

Câu 15. Cho hai đường thẳng $d_1: x+2y-1=0, d_2: x-3y+3=0$. Phương trình đường thẳng d đối xứng với d_1 qua d_2 là:

- A.** $x-2y+2=0$. **B.** $2x-y+2=0$. **C.** $2x+y+2=0$. **D.** $2x-y-2=0$.

Lời giải

Chọn B

Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng d_1, d_2 .

Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x+2y-1=0 \\ x-3y+3=0 \end{cases} \Rightarrow I\left(-\frac{3}{5}; \frac{4}{5}\right).$$

Lấy điểm $M(1;0) \in d_1$. Đường thẳng Δ qua M và vuông góc với d_2 có phương trình: $3x+y-3=0$.

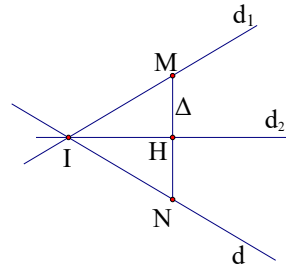
Gọi $H = \Delta \cap d_2$, suy ra tọa độ điểm H là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x-3y+3=0 \\ 3x+y-3=0 \end{cases} \Rightarrow H\left(\frac{3}{5}; \frac{6}{5}\right)$$

Gọi $N = \Delta \cap d$. d đối xứng với d_1 qua d_2 , suy ra H là trung điểm MN .

$$\Rightarrow \begin{cases} x_N = 2x_H - x_M = \frac{1}{5} \\ y_N = 2y_H - y_M = \frac{12}{5} \end{cases} \Rightarrow N\left(\frac{1}{5}; \frac{12}{5}\right).$$

$$d: \begin{cases} \text{qua } I\left(-\frac{3}{5}; \frac{4}{5}\right) \\ \text{vtcp } \overrightarrow{u_d} = \overrightarrow{IN} = \left(\frac{4}{5}; \frac{8}{5}\right) \end{cases} \Rightarrow \text{Phương trình } d: 2x-y+2=0.$$



Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): 3x-4y-12=0$. Phương trình đường thẳng (Δ) đi qua điểm $M(2;-1)$ và tạo với (d) một góc 45° có dạng $ax+by+5=0$, trong đó a, b cùng dấu. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** $a+b=6$. **B.** $a+b=-8$.
C. $a+b=8$. **D.** $a+b=-6$.

Lời giải

Chọn C

Từ $(d): 3x - 4y - 12 = 0$ có vecto pháp tuyến $\vec{n}_1 = (3; -4)$, $(\Delta): ax + by + 5 = 0$ có vecto pháp tuyến $\vec{n}_2 = (a; b)$.

$$\text{Khi đó } \cos 45^\circ = \frac{|3a - 4b|}{5\sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow 7a^2 + 48ab - 7b^2 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{b}{7} \text{ hoặc } \Leftrightarrow a = -7b \text{ (loại)}$$

Mà (Δ) đi qua điểm $M(2; -1)$ nên ta có $2a - b + 5 = 0$ (*)

Với $a = \frac{b}{7}$ kết hợp (*) suy ra $a = 1, b = 7 \Rightarrow a + b = 8$.

Câu 17. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật có hai cạnh nằm trên hai đường thẳng có phương trình lần lượt là $2x - y + 3 = 0; x + 2y - 5 = 0$ và tọa độ một đỉnh là $(2; 3)$. Diện tích hình chữ nhật đó là:

A. $\frac{12}{\sqrt{5}}$ (đvdt).

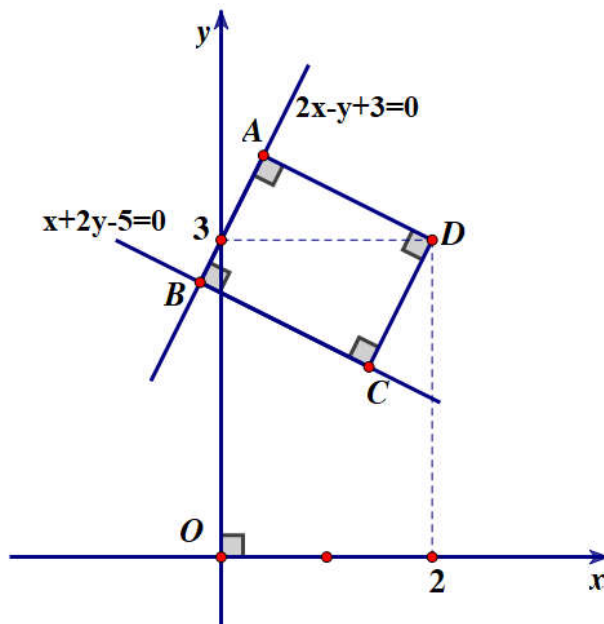
B. $\frac{16}{5}$ (đvdt).

C. $\frac{9}{5}$ (đvdt).

D. $\frac{12}{5}$ (đvdt).

Lời giải

Chọn D



Vì hai phương trình đã cho là phương trình của hai đường thẳng cắt nhau nên giả sử $AB: 2x - y + 3 = 0; BC: x + 2y - 5 = 0$

Tọa độ đỉnh B là nghiệm của hpt $\begin{cases} 2x - y + 3 = 0 \\ x + 2y - 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow B\left(\frac{-1}{5}; \frac{13}{5}\right)$

Ta thấy tọa độ đỉnh còn lại đều không thỏa hai phương trình đã cho nên đó chính là đỉnh $D(2; 3)$.

$AD \parallel BC, AD$ đi qua $D(2; 3) \Rightarrow AD: x + 2y - 8 = 0$

Tọa độ đỉnh A là nghiệm của hpt $\begin{cases} 2x - y + 3 = 0 \\ x + 2y - 8 = 0 \end{cases} \Rightarrow A\left(\frac{2}{5}; \frac{19}{5}\right)$.

$$AB = \sqrt{\left(\frac{-1}{5} - \frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{13}{5} - \frac{19}{5}\right)^2} = \frac{3}{\sqrt{5}}, \quad AD = \sqrt{\left(2 - \frac{2}{5}\right)^2 + \left(3 - \frac{19}{5}\right)^2} = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

$$\Rightarrow S_{ABCD} = AB \cdot AD = \frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{12}{5}. \text{ Vậy } S_{ABCD} = \frac{12}{5} \text{ (đvdt).}$$

Câu 18. Cho hai đường thẳng $d_1: x + my + 2m - 1 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = m + 2t \\ y = -5 + t \end{cases}$. Tìm các giá trị của tham số m để d_1, d_2 tạo với nhau một góc bằng 45° .

A. $m = 3$. **B.** $\begin{cases} m = -3 \\ m = \frac{1}{3} \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} m = 3 \\ m = -\frac{1}{3} \end{cases}$. **D.** $m = \frac{4 \pm 2\sqrt{7}}{3}$.

Lời giải

Chọn C

Vecto pháp tuyến của d_1, d_2 lần lượt là $\vec{n}_1 = (1; m)$ và $\vec{n}_2 = (1; -2)$.

Để d_1, d_2 tạo với nhau một góc bằng 45° thì $\cos(d_1, d_2) = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\Leftrightarrow \left| \cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{|1 \cdot 1 + m \cdot (-2)|}{\sqrt{m^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{|2m - 1|}{\sqrt{m^2 + 1^2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{(2m - 1)^2}{5(m^2 + 1)} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2(2m - 1)^2 = 5(m^2 + 1) \Leftrightarrow 8m^2 - 8m + 2 = 5m^2 + 5 \Leftrightarrow 3m^2 - 8m - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3 \\ m = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

Câu 19.

Cho hai đường thẳng $d_1: x - 2y + 2 = 0, d_2: 2x - y + 3 = 0$ và điểm $M(1; 1)$. Biết rằng có hai

đường thẳng $\Delta_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0, \Delta_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ đi qua M và cắt d_1, d_2 lần lượt tại A, B

sao cho $MA = 4MB$. Tính $T = \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2}$.

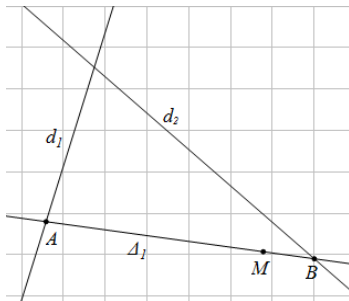
A. $T = -1$. **B.** $T = 1$. **C.** $T = \frac{340}{341}$. **D.** $T = -\frac{340}{341}$.

Lời giải

Chọn D

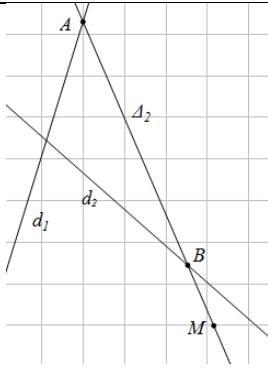
Gọi $A(2a - 2; a) \in d_1; B(b; 2b + 3) \in d_2 \Rightarrow \vec{MA} = (2a - 3; a - 1), \vec{MB} = (b - 1; 2b + 2)$

TH 1: $\vec{MA} = -4\vec{MB}$



Khi đó ta có hệ $\begin{cases} 2a + 4b = 7 \\ a + 8b = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 7 \\ b = -\frac{7}{4} \end{cases} \Rightarrow \vec{MA} = (11; 6)$. Từ đó $\Delta_1: 6x - 11y + 5 = 0$.

TH 2: $\vec{MA} = 4\vec{MB}$



Khi đó ta có hệ
$$\begin{cases} 2a - 4b = -1 \\ a - 8b = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{11}{3} \\ b = -\frac{19}{12} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{MA} = \left(-\frac{31}{3}, -\frac{14}{3} \right).$$

Từ đó $\Delta_2: 14x - 31y + 17 = 0$.

Vậy $T = \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} = -\frac{340}{341}$.

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: 2x - y + 6 = 0$ và điểm $A(2; 2)$. Gọi (C) là đường tròn đi qua A có tâm thuộc trục Oy , đồng thời tiếp xúc với Δ . Tính chu vi của đường tròn (C) .

A. $\pi\sqrt{5}$.

B. $2\pi\sqrt{5}$.

C. 5π .

D. 10π .

Lời giải

Chọn B

Gọi I là tâm của đường tròn (C) . Vì $I \in Oy \Rightarrow I(0; a)$.

Ta có $IA = d(I, \Delta) \Leftrightarrow \sqrt{4 + (2 - a)^2} = \frac{|-a + 6|}{\sqrt{4 + 1}} \Leftrightarrow 5(a^2 - 4a + 8) = a^2 - 12a + 36$
 $\Leftrightarrow 4a^2 - 8a + 4 = 0 \Leftrightarrow a = 1 \Rightarrow I(0; 1)$.

Suy ra (C) có bán kính là $R = IA = \sqrt{5}$. Suy ra chu vi của đường tròn (C) là $2\pi R = 2\pi\sqrt{5}$.

Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(-4; 0)$, trung điểm của BC là $M(3; 1)$. Gọi E, F lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và C của tam giác ABC . Biết đường thẳng EF có phương trình $x + 1 = 0$. Khoảng cách từ A đến đường thẳng BC là

A. $4\sqrt{5}$.

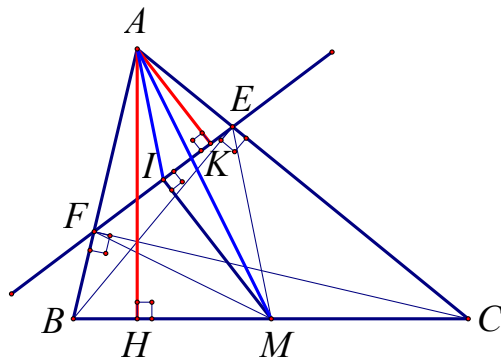
B. $4\sqrt{2}$.

C. $3\sqrt{2}$.

D. $3\sqrt{5}$.

Lời giải

Chọn D



Gọi I là trung điểm của EF . Vì $ME = MF = \frac{1}{2}BC$ nên $MI \perp EF$.

Phương trình $MI: y = 1$, suy ra $I(-1; 1)$.

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A trên BC và EF .

Ta có $AI = \sqrt{10}$, $AM = 5\sqrt{2}$ và $AK = d(A, EF) = \frac{|-4+1|}{\sqrt{1^2+0^2}} = 3$.

Vì tứ giác $BCEF$ nội tiếp nên hai tam giác ABC và AEF đồng dạng nên ta có $\frac{d(A, BC)}{d(A, EF)} = \frac{AH}{AK} = \frac{AM}{AI} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{10}} = \sqrt{5}$

Suy ra $d(A, BC) = \sqrt{5}d(A, EF) = 3\sqrt{5}$.

Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{4}$ và hai điểm $M(-2;3), N(4;-1)$. Đường thẳng Δ vuông góc d và cách đều hai điểm M, N có phương trình dạng $ax+by-5=0$. Tính $S=a+b+c$.

A. 2.

B. 1.

C. -1.

D. 0.

Lời giải

Vì Δ vuông góc d nên đường thẳng Δ có dạng: $x+4y+c=0$.

Mà Δ cách đều hai điểm M, N

$$\Leftrightarrow d(M; \Delta) = d(N; \Delta) \Leftrightarrow \frac{|-2+4.3+c|}{\sqrt{17}} = \frac{|4-4.1+c|}{\sqrt{17}} \Leftrightarrow |c+10| = |c| \Leftrightarrow c = -5 \rightarrow \text{phương trình}$$

đường thẳng Δ cần tìm là: $x+4y-5=0$.

Ta được $a=1; b=4; c=-5$. Do đó $a+b+c=4+1-5=0$.

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $K(1;1)$ và tam giác cân MNP với phương trình cạnh đáy $MN: 2x-3y+5=0$, cạnh bên $MP: x+y+1=0$, cạnh NP đi qua điểm K . Phương trình đường thẳng NP là

A. $7x+17y+24=0$.

B. $17x+7y-24=0$.

C. $7x-17y+24=0$.

D. $17x-7y-24=0$.

Lời giải

Gọi vectơ pháp tuyến của NP là $\vec{n} = (A; B), A^2 + B^2 \neq 0$.

Vì tam giác MNP cân tại P nên $(\vec{PM}, \vec{MN}) = (\vec{PN}, \vec{MN}) \Leftrightarrow \cos(\vec{PM}, \vec{MN}) = \cos(\vec{PN}, \vec{MN})$

$$\Leftrightarrow \frac{|2A-3B|}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{A^2+B^2}} = \frac{1}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{2}} \Leftrightarrow \sqrt{2} \cdot |2A-3B| = \sqrt{A^2+B^2}$$

$$\Leftrightarrow 7A^2 - 24AB + 17B^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = B \\ A = \frac{17}{7}B \end{cases}$$

Với $A = \frac{17}{7}B$ chọn $B=7; A=17 \Rightarrow NP: 17x+7y-24=0$.

Với $A=B$ chọn $A=B=1 \Rightarrow NP: x+y+1=0$ loại vì $NP // MP$.

Vậy đường thẳng cần tìm là $NP: 17x+7y-24=0$.

Câu 24. Cho hai đường thẳng $d_1: x-y+3=0$ và $d_2: \begin{cases} x = -2 + (m+1)t \\ y = 1 - 2t \end{cases}$. Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng hợp với nhau một góc 45° .

A. $m = -1$.

B. $m = 1$.

C. $m = 0$.

D. $m = 2$.

Lời giải

(d_1) có VTPT $\vec{n}_1 = (1; -1)$

(d_1) có VTCP $\vec{u}_2 = (m+1; -2) \Rightarrow$ VTPT $\vec{n}_2 = (2; m+1)$

$$\cos(d_1, d_2) = \frac{|2-m-1|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{(m+1)^2 + 4}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{|1-m|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{m^2 + 2m + 5}}$$

$$\Leftrightarrow m^2 + 2m + 5 = 1 - 2m + m^2$$

$$\Leftrightarrow m = -1$$

Câu 25. Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = m+1-6t \\ y = 3t \end{cases}$ và

$$d_2: \begin{cases} x = -2-2m^2t \\ y = 2+(2m^2+m-2)t \end{cases} \text{ trùng nhau?}$$

A. $m=1; m=-2$.

B. $m=1$.

C. $m=-1$.

D. $m=-3$.

Lời giải

Ta có: (d_1) đi qua $A(m+1; 0)$ và có VTCP $\vec{u}_1 = (-6; 3)$

(d_2) có VTCP $\vec{u}_2 = (-2m^2; 2m^2+m-2)$

$$\text{Để } (d_1) \text{ và } (d_2) \text{ trùng nhau thì } \begin{cases} A \in d_2 \\ \frac{-2m^2}{-6} = \frac{2m^2+m-2}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2m^3 + 3m^2 + m - 6 = 0 \\ m^2 + m - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = 1 \Leftrightarrow m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$$

Câu 26. Cho đường thẳng $d: (m^2-1)x + 2my + m^2 - 6m + 1 = 0$. Gọi $I(a; b)$ là tâm đường tròn (C) luôn tiếp xúc với d với mọi m . Khi đó $a^2 - b^2$ có giá trị là

A. -9 .

B. 9 .

C. -16 .

D. 16 .

Lời giải

Gọi $I(a; b)$ là tâm đường tròn tiếp xúc đường thẳng và R là bán kính. Khi đó:

$$d(I, d) = R \Leftrightarrow \frac{|(m^2-1)a + 2mb + m^2 - 6m + 1|}{\sqrt{(m^2-1)^2 + (2m)^2}} = R, \forall m \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow |(m^2-1)a + 2mb + m^2 - 6m + 1| = R(m^2+1), \forall m \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (m^2-1)a + 2mb + m^2 - 6m + 1 = R(m^2+1) \\ (m^2-1)a + 2mb + m^2 - 6m + 1 = -R(m^2+1) \end{cases}, \forall m \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2(a-R+1) + m(2b-6) - a + 1 - R = 0 \\ m^2(a+R+1) + m(2b-6) - a + 1 + R = 0 \end{cases}, \forall m \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a-R+1=0 \\ 2b-6=0 \\ -a+1-R=0 \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} a+R+1=0 \\ 2b-6=0 \\ -a+1+R=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 3 \\ R = 1 \end{cases}$$

Vậy $a^2 - b^2 = 0^2 - 3^2 = -9$.

Câu 27. Cho tam giác ABC có $A(0,2)$, $B(1,2)$, $C(3,6)$. Gọi d đường phân giác trong của tam giác ABC tại góc A . Hãy xác định phương trình của đường thẳng d ?

A. $x - 2y - 4 = 0$. **B.** $x - 2y + 4 = 0$ hoặc $2x + y - 2 = 0$.

C. $2x + y - 2 = 0$. **D.** $x - 2y + 4 = 0$.

Lời giải

Đường thẳng AB qua $A(0,2)$ và có 1 VTCP $\overrightarrow{AB} = (1,0) \Rightarrow$ VTPT $\vec{n}_{AB} = (0,1)$

Phương trình đường thẳng AB là: $y - 2 = 0$

Đường thẳng AC qua $A(0,2)$ và có 1 VTCP $\overrightarrow{AC} = (3,4) \Rightarrow$ VTPT $\vec{n}_{AC} = (4,-3)$

Phương trình đường thẳng AC là: $4x - 3y + 6 = 0$

Các đường phân giác góc A có phương trình là: $\frac{|y-2|}{\sqrt{1^2}} = \frac{|4x-3y+6|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}$

$$\Leftrightarrow 5|y-2| = |4x-3y+6|$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-2y+4=0 \\ 2x+y-2=0 \end{cases}$$

Ta có: $(x_B - 2y_B + 4)(x_C - 2y_C + 4) = (1 - 2 \cdot 2 + 4)(3 - 2 \cdot 6 + 4) = -5 < 0$

Vậy phương trình của đường thẳng d là: $x - 2y + 4 = 0$.

Câu 28. Trong mặt phẳng Oxy , biết rằng tồn tại hai đường thẳng $d_1; d_2$ đi qua điểm $A(0;3)$ và tạo với đường thẳng $\Delta: -4x + y + 4 = 0$ một góc 45° . Khi đó, tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d_1 và d_2 bằng

A. $\frac{12}{17}$.

B. $\frac{6}{\sqrt{34}}$.

C. $\frac{3}{\sqrt{17}}$.

D. $\frac{24}{\sqrt{34}}$.

Lời giải

Ta có VTPT của Δ là $\vec{n}_\Delta = (-4;1)$.

Gọi $\vec{n} = (A;B)$, $A^2 + B^2 \neq 0$ là VTPT của đường thẳng đi qua điểm $A(0;3)$ và tạo với đường thẳng $\Delta: -4x + y + 4 = 0$ một góc 45° . Khi đó ta có phương trình đường thẳng trên có dạng $Ax + B(y-3) = 0$ (*).

Vì đường thẳng đó tạo với đường thẳng $\Delta: -4x + y + 4 = 0$ một góc 45° nên

$$\cos 45^\circ = \frac{|-4A+B|}{\sqrt{16+1}\sqrt{A^2+B^2}}$$

$$\Leftrightarrow 17(A^2+B^2) = 2(16A^2+B^2-8AB)$$

$$\Leftrightarrow 15A^2 - 15B^2 - 16AB = 0$$

Khi $B = 0$ thì $A = 0$ (loại vì $A^2 + B^2 \neq 0$).

$$\text{Khi } B \neq 0 \text{ thì ta có phương trình } 15\left(\frac{A}{B}\right)^2 - 16\frac{A}{B} - 15 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{5}{3}B \\ A = -\frac{3}{5}B \end{cases}$$

+ Với $A = \frac{5}{3}B$ thay vào (*) ta có $d_1: 5x + 3y - 9 = 0$.

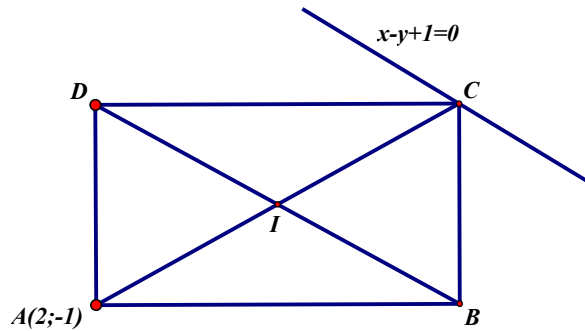
+ Với $A = \frac{-3}{5}B$ thay vào (*) ta có $d_2: -3x + 5y - 15 = 0$.

Vậy ta có hai phương trình đường thẳng thỏa mãn đề bài là $d_1: 5x + 3y - 9 = 0$ và $d_2: -3x + 5y - 15 = 0$.

$$\text{Khi đó, } d(O; d_1) + d(O; d_2) = \frac{|-9|}{\sqrt{25+9}} + \frac{|-15|}{\sqrt{9+25}} = \frac{24}{\sqrt{34}}.$$

- Câu 29.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích bằng 12, điểm C có hoành độ dương và nằm trên đường thẳng $d: x - y + 1 = 0$, có điểm $A(2; -1)$. Viết phương trình đường thẳng BD , biết rằng $BD = \sqrt{26}$ và BD tạo với chiều dương trục hoành một góc nhọn.
- A.** $37x - 55y + 175 = 0$ **B.** $37x - 55y - 175 = 0$.
C. $x - 5y + 5 = 0$. **D.** $x - 5y - 1 = 0$.

Lời giải



+ $C \in d: x - y + 1 = 0 \Rightarrow$ tọa độ điểm $C(c; c+1)$, với $c > 0$.

$ABCD$ là hình chữ nhật, ta có: $AC^2 = BD^2 \Leftrightarrow c^2 = 9 \Leftrightarrow c = 3$ ($c > 0$) $\Rightarrow C(3; 4)$

Gọi I là trung điểm $AC \Rightarrow I\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right)$

+ Giả sử phương trình đường thẳng BD là $ax + by + c = 0$, $a^2 + b^2 \neq 0$;

$$I\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right) \in BD \Leftrightarrow \frac{5}{2}a + \frac{3}{2}b + c = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{5}{2}a - \frac{3}{2}b \quad (1)$$

$$S_{ABCD} = BD \cdot d(C, BD) = 12 \Leftrightarrow d(C, BD) = \frac{12}{\sqrt{26}} \Leftrightarrow \frac{|3a + 4b + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{12}{\sqrt{26}} \quad (2)$$

$$\text{Thay (1) vào (2), ta có: } \frac{\left|3a + 4b - \frac{5}{2}a - \frac{3}{2}b\right|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{12}{\sqrt{26}} \Leftrightarrow 275a^2 - 130ab - 37b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{37b}{55} \\ a = -\frac{b}{5} \end{cases}$$

$$\text{- Với } a = \frac{37b}{55} \Rightarrow b \neq 0. \text{ Chọn } b = 1 \Rightarrow a = \frac{37}{55} \Rightarrow c = -\frac{35}{11}$$

$$\Rightarrow \text{phương trình đường thẳng } BD \text{ là } \frac{37}{55}x + y - \frac{35}{11} = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{37}{55}x + \frac{35}{11}$$

Đường thẳng có hệ số góc âm nên tạo với chiều dương trục hoành một góc tù, vì vậy trường hợp này loại.

$$\text{- Với } a = -\frac{b}{5} \Rightarrow b \neq 0. \text{ Chọn } b = 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{5} \Rightarrow c = -1$$

$$\Rightarrow \text{phương trình đường thẳng } BD \text{ là } -\frac{1}{5}x + y - 1 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{1}{5}x + 1 \Leftrightarrow x - 5y + 5 = 0$$

Đường thẳng có hệ số góc dương nên tạo với chiều dương trục hoành một góc nhọn, vì vậy trường hợp này thỏa mãn.

Vậy phương trình đường thẳng $BD: x - 5y + 5 = 0$.

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d: 2x + 4y + 1 = 0$. Đường thẳng d' song song với đường thẳng d và tạo với tia Ox, Oy một tam giác có diện tích bằng 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng d' là:

- A. $x + 2y + 2 = 0$. B. $2x + 4y + 3 = 0$.
C. $x + 2y + 3 = 0$. D. $x + 2y - 2 = 0$.

Lời giải

Do đường thẳng d' song song với đường thẳng d nên phương trình tổng quát của đường thẳng d' có dạng: $2x + 4y + m = 0 (m \neq 1)$

Giả sử đường thẳng d' cắt tia Ox, Oy lần lượt tại hai điểm: $A\left(-\frac{m}{2}; 0\right); B\left(0; -\frac{m}{4}\right) (m < 0)$

Theo bài, diện tích tam giác OAB bằng 1 nên:

$$\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{m}{2}\right) \cdot \left(-\frac{m}{4}\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{m^2}{16} = 1$$

$$\Leftrightarrow m^2 = 16$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 4 (KTM) \\ m = -4 (TM) \end{cases}$$

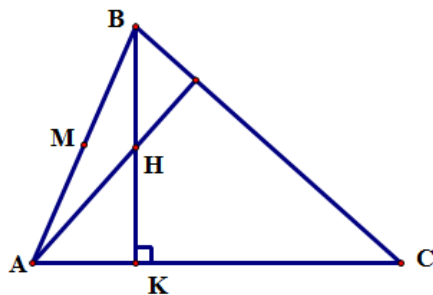
Với $m = -4$ ta được phương trình tổng quát của đường thẳng d' là: $x + 2y - 2 = 0$

Câu 31. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(1;0), chân đường cao hạ từ điểm B là điểm K(0;2) và trung điểm cạnh AB là điểm M(3;1). Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.

- A. $3x - y - 8 = 0$. B. $3x - 4y - 14 = 0$. C. $x - 2y - 6 = 0$. D. $3x + 4y + 2 = 0$.

Lời giải

Chọn D



Đường cao BK đi qua hai điểm H, K nên có phương trình: $2x + y - 2 = 0$.

Do $AC \perp BK \Rightarrow AC: x - 2y + m = 0$.

Mà $K \in AC \Rightarrow 0 - 2 \cdot 2 + m = 0 \Rightarrow m = 4 \Rightarrow AC: x - 2y + 4 = 0$.

Giả sử $A(2a - 4; a) \in AC$ và $B(b; 2 - 2b) \in BK$.

Vì $M(3; 1)$ là trung điểm của AB nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2a - 4 + b = 2 \cdot 3 \\ a + 2 - 2b = 2 \cdot 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b = 10 \\ a - 2b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow A(4; 4), B(2; -2).$$

Do đường thẳng chứa cạnh BC đi qua điểm B và nhận vector $\overrightarrow{HA} = (3; 4)$ làm VTPT nên có phương trình $3x + 4y + 2 = 0$.

Câu 32. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm I(6;2), điểm M(1;5) nằm trên cạnh AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng $d: x + y - 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB biết hoành độ điểm E lớn hơn 6.

A. $y-5=0$.

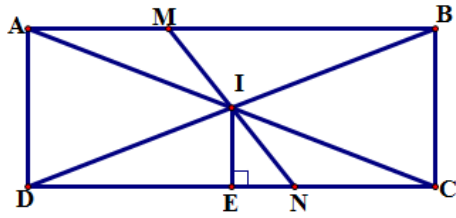
B. $x-4y+19=0$.

C. $y+5=0$.

D. $x-4y-19=0$.

Lời giải

Chọn B



Gọi N là điểm đối xứng với M qua I khi đó: $N(11;-1)$.

Giả sử tọa độ điểm $E(a;5-a) \in d, a > 6$.

Ta có: $\overrightarrow{IE} = (a-6; 3-a), \overrightarrow{NE} = (a-11; 6-a)$.

$$\text{Do } IE \perp NE \Rightarrow \overrightarrow{IE} \cdot \overrightarrow{NE} = 0 \Leftrightarrow (a-6)(a-11) + (3-a)(6-a) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 6(l) \\ a = 7(n) \end{cases}$$

Với $a = 7 \Rightarrow \overrightarrow{IE} = (1; -4)$. Khi đó đường thẳng chứa cạnh AB đi qua điểm $M(1;5)$ và nhận $\overrightarrow{IE}$ làm VTPT nên có phương trình: $x-4y+19=0$.

Câu 33. Cho tam giác ABC có $A(1;3)$ và hai đường trung tuyến $BM: x+7y-10=0$ và $CN: x-2y+2=0$. Phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC là

A. $x-5y+2=0$.

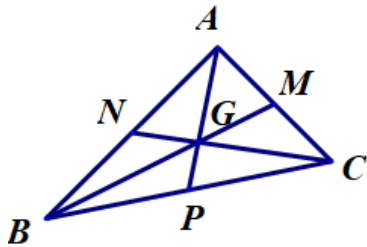
B. $x-y+2=0$.

C. $x+y-4=0$.

D. $x-2y-1=0$.

Lời giải

Chọn A



Vì $B \in BM$ nên tọa độ điểm B có dạng $B(-7b+10;b)$.

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Khi đó tọa độ điểm G là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x+7y-10=0 \\ x-2y+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{2}{3} \\ y=\frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow G\left(\frac{2}{3}; \frac{4}{3}\right).$$

Gọi $P(x;y)$ là trung điểm của BC . Khi đó AP là đường trung tuyến của tam giác ABC .

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AP} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{3} - 1 = \frac{2}{3}(x-1) \\ \frac{4}{3} - 3 = \frac{2}{3}(y-3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow P\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right).$$

$$\text{Vì } P \text{ là trung điểm của } BC \text{ nên } \begin{cases} x_C = 2x_P - x_B \\ y_C = 2y_P - y_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 7b-9 \\ y_C = 1-b \end{cases} \Rightarrow C(7b-9; 1-b).$$

Vì $C \in CN$ nên $7b-9-2(1-b)+2=0 \Leftrightarrow b=1$.

Khi đó $B(3;1), C(-2;0)$.

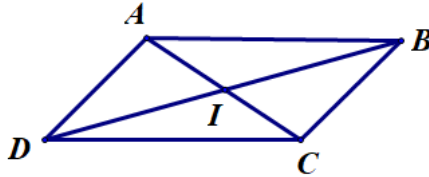
Vậy phương trình đường thẳng BC đi qua hai điểm B và C là $x - 5y + 2 = 0$.

Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành $ABCD$ có phương trình đường thẳng AB là $2x + y + 7 = 0$, phương trình đường thẳng AD là $x - 4y - 1 = 0$ và giao điểm của hai đường chéo AC, BD là $I(1; 2)$. Phương trình của đường thẳng BC là

- A.** $x - 4y + 3 = 0$. **B.** $x - 4y + 15 = 0$. **C.** $2x + y - 15 = 0$. **D.** $2x + y + \frac{3}{2} = 0$.

Lời giải

Chọn B



Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + y + 7 = 0 \\ x - 4y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -1 \end{cases}$. Vậy $A(-3; -1)$.

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên I là trung điểm của AC .

Ta có: $\begin{cases} 1 = \frac{-3 + x_C}{2} \\ 2 = \frac{-1 + y_C}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 5 \\ y_C = 5 \end{cases}$. Vậy $C(5; 5)$.

Đường thẳng BC song song với đường thẳng AD nên phương trình đường thẳng BC có dạng: $x - 4y + c = 0$ với $c \neq -1$.

$C(5; 5)$ thuộc đường thẳng BC nên: $5 - 4 \cdot 5 + c = 0 \Leftrightarrow c = 15$.

Vậy phương trình đường thẳng BC là: $x - 4y + 15 = 0$

Câu 35. Tìm m để ba đường thẳng sau đồng quy: $x + 2y - 3 = 0$, $d_2: \frac{13}{5}x - \frac{3}{5}y - 2 = 0$ và

$d_3: mx + y = 6m^2$?

- A.** $m = \frac{1}{2}$. **B.** $m = \frac{-1}{3}$. **C.** $m = \frac{1}{2}$ hoặc $m = \frac{-1}{3}$. **D.** không tìm được m .

Lời giải

Chọn B

Gọi $I(x; y)$ là giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 . Tọa độ của I là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x + 2y - 3 = 0 \\ \frac{13}{5}x - \frac{3}{5}y - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow I(1; 1).$$

Vì d_1 , d_2 và d_3 đồng quy nên $I(1; 1) \in d_3$, do đó thỏa mãn: $m \cdot 1 + 1 = 6m^2 \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{1}{2} \\ m = \frac{-1}{3} \end{cases}$.

Với $m = \frac{1}{2}$ thì ta được đường thẳng d_3 trùng với đường thẳng d_1 , do đó trường hợp này loại.

Với $m = \frac{-1}{3}$ thì ta được các đường thẳng d_1, d_2 và d_3 phân biệt có chung điểm $I(1; 1)$.

Vậy $m = \frac{-1}{3}$ là giá trị cần tìm.

Câu 36. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân tại A , phương trình đường thẳng AB, AC lần lượt là $5x - y - 2 = 0, x - 5y + 14 = 0$. Gọi D là trung điểm của BC , E là trung điểm của AD , $M\left(\frac{9}{5}; \frac{8}{5}\right)$ là hình chiếu vuông góc của D trên BE . Tính OC .

A. $OC = \sqrt{26}$.

B. $OC = \sqrt{10}$.

C. $OC = 5$.

D. $OC = \sqrt{52}$.

Lời giải

Chọn D

Ta chứng minh $MA \perp MC$.Xét $\triangle MEA$ và $\triangle MDC$ có:

Vì $\widehat{MDE} + \widehat{MDB} = \widehat{MBD} + \widehat{MDB}$ nên $\widehat{MDE} = \widehat{MBD}$, mà $\widehat{MDE} + \widehat{MDB} = \widehat{MBD} + \widehat{MED} = 90^\circ$ nên $\widehat{MDB} = \widehat{MED}$. Vậy $\widehat{MEA} = \widehat{MDC}$

$$\frac{ME}{EA} = \frac{ME}{ED} = \frac{MD}{DB} = \frac{MD}{DC}$$

Suy ra $\triangle MEA \sim \triangle MDC \Rightarrow \widehat{MCD} = \widehat{MAD}$.Do đó tứ giác $AMDC$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{AMC} = \widehat{ADC} = 90^\circ$.Vậy $MA \perp MC$.Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 5x - y - 2 = 0 \\ x - 5y + 14 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases} \Rightarrow A(1; 3).$$

Khi đó phương trình (MC) có VTPT: $\vec{n} = (4; -7) \Rightarrow (MC): 4x - 7y + 4 = 0$.Do đó tọa độ C là nghiệm của hệ $\begin{cases} 4x - 7y + 4 = 0 \\ x - 5y + 14 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 4 \end{cases} \Rightarrow C(6; 4) \Rightarrow OC = \sqrt{52}$.

Câu 37. Cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng $AB: 5x - 2y + 1 = 0$, đường cao $AH: 6x + y - 9 = 0$ và đường trung tuyến $BM: 3x - 4y - 5 = 0$ (M là trung điểm cạnh AC). Phương trình tổng quát của đường thẳng AC là:

A. $2x - y + 1 = 0$.

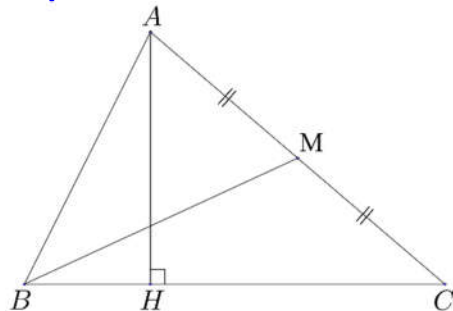
B. $x - y + 2 = 0$.

C. $x + y - 4 = 0$.

D. $x - y - 6 = 0$.

Lời giải

Chọn C



Ta có $AB \cap AH = A \Rightarrow$ tọa độ điểm A là nghiệm của hệ $\begin{cases} 5x - 2y + 1 = 0 \\ 6x + y - 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow A(1; 3).$

Lại có $AB \cap BM = B \Rightarrow$ tọa độ điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} 5x - 2y + 1 = 0 \\ 3x - 4y - 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow B(-1; -2).$

BC đi qua B và vuông góc với AH nên nhận một vector pháp tuyến $\vec{n} = (6; 1)$ của AH làm vector chỉ phương, suy ra phương trình dạng tham số của đường thẳng BC là: $\begin{cases} x = -1 + 6t \\ y = -2 + t \end{cases}.$

Vậy tọa độ điểm C có dạng $(-1 + 6t; -2 + t)$, suy ra M có tọa độ là $\left(3t; \frac{t+1}{2}\right).$

Vì $M \in BM \Rightarrow 3.3t - 4. \frac{t+1}{2} - 5 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow C(5; -1).$

$\Rightarrow \overrightarrow{AC} = (4; -4)$, vậy đường thẳng AC nhận $\vec{n}' = (1; 1)$ làm vector pháp tuyến, từ đó suy ra phương trình tổng quát của đường thẳng AC là: $1(x-1) + 1(y-3) = 0 \Leftrightarrow x + y - 4 = 0.$

Câu 38. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 2x + y - 3 = 0$ và đường thẳng $\Delta: 4x + 2y - 1 = 0$. Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng d và Δ nằm trên đường thẳng l có phương trình $ax + by + 1 = 0$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Tính $a + b$.

- A.** $-\frac{12}{7}$. **B.** -12 . **C.** $-\frac{3}{2}$. **D.** -6 .

Lời giải

Chọn A

Gọi $M(x; y) \in l$.

Theo đề $d(M, d) = d(M, \Delta) \Leftrightarrow \frac{|2x + y - 3|}{\sqrt{5}} = \frac{|4x + 2y - 1|}{2\sqrt{5}}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2(2x + y - 3) = 4x + 2y - 1 \\ 2(2x + y - 3) = -(4x + 2y - 1) \end{cases} \Leftrightarrow 8x + 4y - 7 = 0.$

Hay $l: -\frac{8}{7}x - \frac{4}{7}y + 1 = 0$. Suy ra $a = -\frac{8}{7}; b = -\frac{4}{7}$.

Vậy $a + b = -\frac{12}{7}$.

Cách 2:

$d // \Delta$ nên tập hợp tất cả các điểm cách đều d và Δ là đường thẳng l có dạng $2x + y + c = 0$.

Lấy $M(1; 1) \in d$ và $N\left(0; \frac{1}{2}\right) \in \Delta$. Suy ra l đi qua trung điểm $I\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$ của MN .

Thay tọa độ điểm I và phương trình của l ta được $c = -\frac{7}{4}$.

Do đó $l: 2x + y - \frac{7}{4} = 0 \Leftrightarrow -\frac{8}{7}x - \frac{4}{7}y + 1 = 0$. Suy ra $a = -\frac{8}{7}; b = -\frac{4}{7}$.

Vậy $a + b = -\frac{12}{7}$.

Cách 3: (Trắc nghiệm)

Phương trình đường thẳng Δ được viết lại $2x + y - \frac{1}{2} = 0$.

Vì $d // \Delta$ nên tập hợp tất cả các điểm cách đều d và Δ là đường thẳng l có phương trình

$$2x + y + \left(\frac{-3 + \left(-\frac{1}{2}\right)}{2} \right) = 0 \Leftrightarrow -\frac{8}{7}x - \frac{4}{7}y + 1 = 0.$$

Suy ra $a = -\frac{8}{7}; b = -\frac{4}{7}$. Vậy $a + b = -\frac{12}{7}$.

Câu 39. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; -2)$. Đường cao CH có phương trình $x - y + 1 = 0$, đường phân giác trong BN có phương trình $2x + y + 5 = 0$. Viết phương trình cạnh BC .

A. $7x + y - 23 = 0$. **B.** $7x - y + 25 = 0$. **C.** $x - 7y + 5 = 0$. **D.** $7x + y + 25 = 0$.

Lời giải

Chọn D

$AB \perp CH \Rightarrow$ Phương trình AB có dạng $x + y + m = 0$.

$A(1; -2) \in AB \Rightarrow 1 - 2 + m = 0 \Leftrightarrow m = 1 \Rightarrow AB: x + y + 1 = 0$.

$B = AB \cap BN \Rightarrow$ Tọa độ của B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ 2x + y + 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow B(-4; 3)$.

Lấy A' đối xứng với A qua BN suy ra $A' \in BC$.

Đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với BN có dạng: $x - 2y + c = 0$.

$A(1; -2) \in (d) \Rightarrow 1 + 4 + c = 0 \Leftrightarrow c = -5 \Rightarrow (d): x - 2y - 5 = 0$.

Gọi $M = (d) \cap BN$. Tọa độ của M là nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + y + 5 = 0 \\ x - 2y - 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow M(-1; -3)$.

M là trung điểm $AA' \Rightarrow A'(-3; -4)$.

Đường thẳng BC có VTCP là $\overrightarrow{A'B} = (-1; 7) \Rightarrow$ VTPT là $\vec{n} = (7; 1)$.

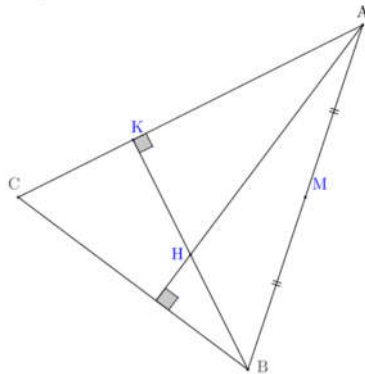
Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng BC là $7(x + 4) + 1(y - 3) = 0 \Leftrightarrow 7x + y + 25 = 0$.

Câu 40. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có trực tâm $H(1; 0)$, chân đường cao hạ từ đỉnh B là $K(0; 2)$. Trung điểm của AB là $M(3; 1)$. Tìm tọa độ đỉnh A .

A. $A(4; 4)$. **B.** $A(2; 2)$. **C.** $A(-2; 1)$. **D.** $A(1; 1)$.

Lời giải

Chọn A



Do H là trực tâm nên $HK \perp AC$

Đường thẳng AC qua $K(0; 2)$ và có vector pháp tuyến là $\overrightarrow{KH} = (1; -2) \Rightarrow AC: x - 2y + 4 = 0$.

Đường thẳng BH đi qua $H(1; 0)$ và có vector chỉ phương là $\overrightarrow{KH} = (1; -2)$ nên có phương trình

tham số là $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2t \end{cases}$

$B \in BH$ nên $B(1 + t; -2t)$. M là trung điểm AB nên $A(5 - t; 2 + 2t)$

$A \in AC$ nên $5 - t - 2(2 + 2t) + 4 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow A(4; 4)$.

Câu 41. Cho tam giác ABC có $A(-2; 1), B(2; 3), C(1; -5)$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm D, G với D là chân đường phân giác trong góc A và G là trọng tâm tam giác ABC .

A. $\begin{cases} x = -\frac{1}{3} + 19t \\ y = \frac{1}{3} + 2t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = \frac{1}{3} + 19t \\ y = -\frac{1}{3} + 2t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 19 + \frac{1}{3}t \\ y = 2 - \frac{1}{3}t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = \frac{1}{3} + 2t \\ y = -\frac{1}{3} + 19t \end{cases}$

Lời giải

Gọi $D(x_D; y_D)$ là chân đường phân giác hạ từ A của tam giác ABC .

Ta có: $\overrightarrow{BD} = \frac{AB}{AC} \overrightarrow{DC}$.

Mà $AB = \sqrt{(-2-2)^2 + (3-1)^2} = 2\sqrt{5}$ và $AC = \sqrt{(1+2)^2 + (-5-1)^2} = 3\sqrt{5}$.

Suy ra: $\overrightarrow{BD} = \frac{AB}{AC} \overrightarrow{DC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D - 2 = \frac{2}{3} \cdot (1 - x_D) \\ y_D - 3 = \frac{2}{3} \cdot (-5 - y_D) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = \frac{8}{5} \\ y_D = \frac{-1}{5} \end{cases} \Rightarrow D\left(\frac{8}{5}; \frac{-1}{5}\right)$.

Mặt khác G là trọng tâm tam giác ABC nên $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$ hay $G\left(\frac{1}{3}; \frac{-1}{3}\right)$.

Suy ra $\overrightarrow{DG}\left(-\frac{19}{15}; -\frac{2}{15}\right)$.

Đường thẳng DG nhận $\vec{u}(19; 2)$ làm một VTCP nên phương trình đường thẳng DG là:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3} + 19t \\ y = -\frac{1}{3} + 2t \end{cases}$$

Câu 42. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho $\triangle ABC$, biết $A(2; -7)$ và đường cao $BH: 3x + y + 11 = 0$ và trung tuyến $CM: x + 2y + 7 = 0$. Đường thẳng AB có phương trình là:

A. $4x - 3y - 29 = 0$. B. $3x + 4y + 22 = 0$. C. $4x + 3y - 22 = 0$. D. $4x + 3y + 13 = 0$.

Lời giải

Do $B \in BH$, nên $B(t; -3t - 11)$, suy ra trung điểm M của AB là $M\left(\frac{t+2}{2}; \frac{-3t-18}{2}\right)$.

Vì $M \in CM$ nên: $\frac{t+2}{2} + 2\left(\frac{-3t-18}{2}\right) + 7 = 0 \Rightarrow t = -4 \Rightarrow B(-4; 1)$.

AB có $\overrightarrow{AB}(-6; 8)$ là một véc tơ chỉ phương. Suy ra một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n}(4; 3)$

Phương trình đường thẳng $AB: 4x + 3y + 13 = 0$

Câu 43. Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua $M(2; -3)$ và cắt hai trục Ox, Oy tại A và B sao cho tam giác OAB vuông cân.

A. $x + y + 5 = 0$. B. $\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x - y - 5 = 0 \end{cases}$ C. $x + y + 1 = 0$. D. $\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x - y - 5 = 0 \end{cases}$

Lời giải

Vì $A \in Ox; B \in Oy \Rightarrow A(a; 0); B(0; b)$

Phương trình đường thẳng $AB: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$. Đường thẳng này đi qua $M(2; -3)$ nên $\frac{2}{a} - \frac{3}{b} = 1$.

Ta có: $OA = OB \Leftrightarrow |a| = |b| \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ a = -b \end{cases}$

Với $a = b \Rightarrow \frac{2}{a} - \frac{3}{a} = 1 \Rightarrow a = -1 \Rightarrow x + y + 1 = 0$

Với $a = -b \Rightarrow \frac{2}{a} + \frac{3}{a} = 1 \Rightarrow a = 5 \Rightarrow x - y - 5 = 0$

Câu 44. Cho đường thẳng $d: 3x - 2y + 1 = 0$ và điểm $M(1; 2)$. Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và tạo với d một góc 45° .

A. $\Delta_1: 2x - y = 0$ và $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.

B. $\Delta_1: x - 5y + 9 = 0$ và $\Delta_2: 3x + y - 5 = 0$.

C. $\Delta_1: 3x - 2y + 1 = 0$ và $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.

D. $\Delta_1: x - 5y + 9 = 0$ và $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.

Lời giải

Đường thẳng Δ đi qua M có dạng $\Delta: a(x - 1) + b(y - 2) = 0, a^2 + b^2 \neq 0$
hay $ax + by - a - 2b = 0$

Theo bài ra Δ tạo với d một góc 45° nên:

$$\cos 45^\circ = \frac{|3a + (-2b)|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|3a - 2b|}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{26(a^2 + b^2)} = 2|3a - 2b| \Leftrightarrow 5a^2 - 24ab - 5b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5b \\ 5a = -b \end{cases}$$

+ Nếu $a = 5b$, chọn $a = 5, b = 1$ suy ra $\Delta: 5x + y - 7 = 0$

+ Nếu $5a = -b$, chọn $a = 1, b = -5$ suy ra $\Delta: x - 5y + 9 = 0$.

Câu 45. Cho tam giác ABC có $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ và hai trong ba đường phân giác trong có phương trình lần lượt là $x - 2y - 1 = 0, x + 3y - 1 = 0$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng chứa cạnh BC .

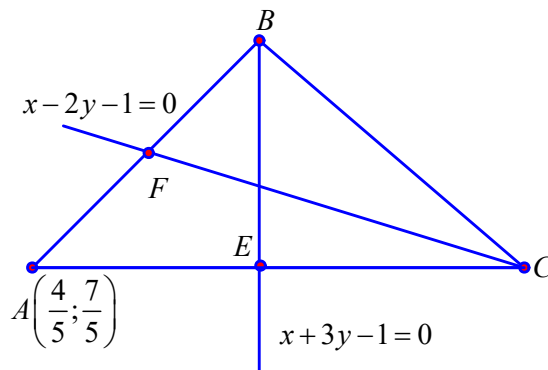
A. $3x - 4y + 8 = 0$.

B. $y - 1 = 0$.

C. $4x - 3y + 1 = 0$.

D. $y + 1 = 0$.

Lời giải



Dễ thấy điểm $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ không thuộc hai đường phân giác $x - 2y - 1 = 0$ và $x + 3y - 1 = 0$. Suy ra gọi $CF: x - 2y - 1 = 0, BE: x + 3y - 1 = 0$ lần lượt là phương trình đường phân giác xuất phát từ đỉnh C, B (như hình vẽ trên).

Gọi d là đường thẳng qua $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ và vuông góc với BE thì d có VTPT là $\vec{n}_d = (3; -1)$ nên có phương trình $3\left(x - \frac{4}{5}\right) - \left(y - \frac{7}{5}\right) = 0 \Leftrightarrow 3x - y - 1 = 0$. Tọa độ điểm $M = d \cap BE$ thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} 3x - y - 1 = 0 \\ x + 3y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{5} \\ y = \frac{1}{5} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{2}{5}; \frac{1}{5}\right).$$

Suy ra tọa độ điểm đối xứng với $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ qua $M\left(\frac{2}{5}; \frac{1}{5}\right)$ là $A'(0; -1)$ thì $A' \in BC$ (1).

Gọi d' là đường thẳng qua $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ và vuông góc với CF thì d' có VTPT là $\vec{n}_{d'} = (2; 1)$ nên có phương trình $2\left(x - \frac{4}{5}\right) + \left(y - \frac{7}{5}\right) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 3 = 0$. Tọa độ điểm $N = d' \cap CF$ thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \\ x - 2y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{5} \\ y = \frac{1}{5} \end{cases} \Rightarrow N\left(\frac{7}{5}; \frac{1}{5}\right).$$

Suy ra tọa độ điểm đối xứng với $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ qua $N\left(\frac{7}{5}; \frac{1}{5}\right)$ là $A''(2; -1)$ thì $A'' \in BC$ (2).

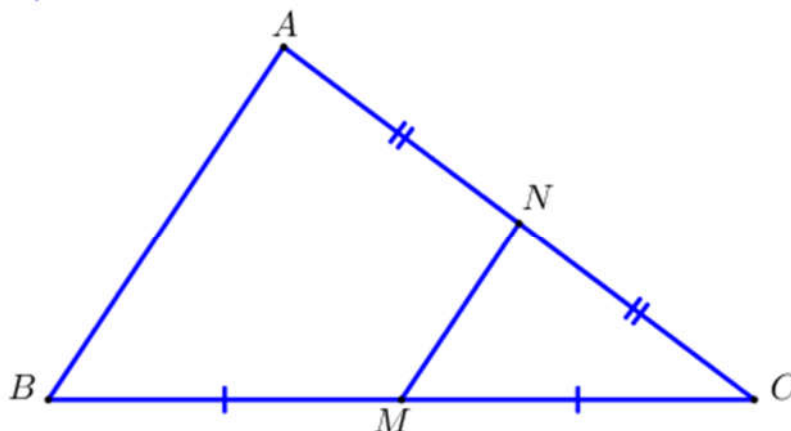
Từ (1) và (2) ta có $\overline{A'A''} = (2; 0)$ là một VTCP của BC suy ra VTPT của BC là $\vec{n} = (0; 1)$. Do đó phương trình cạnh $BC: 0(x - 0) + 1(y + 1) = 0 \Leftrightarrow y + 1 = 0$.

Câu 46. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình cạnh AB là $x - y + 2 = 0$, phương trình cạnh AC là $2x + y - 5 = 0$. Điểm $M(2; -2)$ là trung điểm của cạnh BC . Khi đó cạnh BC có phương trình là

- A. $x - y = 0$. B. $x + y = 0$.
C. $2x + y - 2 = 0$. D. $x + 2y + 2 = 0$.

Lời giải

Chọn B



Ta có $\{A\} = AB \cap AC$, tọa độ điểm A là nghiệm của hệ $\begin{cases} x - y + 2 = 0 \\ 2x + y - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases} \Rightarrow A(1; 3)$.

Gọi N là trung điểm cạnh AC suy ra $MN \parallel AB$. Nên đường thẳng MN có phương trình là $x - 2 - (y + 2) = 0 \Leftrightarrow x - y - 4 = 0$.

$\{N\} = MN \cap AC$ suy ra tọa độ điểm N là nghiệm của hệ $\begin{cases} x-y-4=0 \\ 2x+y-5=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=-1 \end{cases} \Rightarrow N(3;-1).$

Vì N là trung điểm cạnh AC nên $\begin{cases} x_C = 2x_N - x_A \\ y_C = 2y_N - y_A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 5 \\ y_C = -5 \end{cases} \Rightarrow C(5;-5).$

Vậy đường thẳng chứa cạnh BC đi qua $C; M$ nên có một véc tơ chỉ phương là $\overrightarrow{MC} = (3;-3)$ hay đường thẳng BC có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1;1).$

Suy ra cạnh BC có phương trình $1(x-5)+1(y+5)=0 \Leftrightarrow x+y=0.$

Câu 47. Trong mặt phẳng Oxy , cho ba điểm $A(3;0), B(-5;4), C(10;2)$. Đường thẳng d đi qua điểm C và đồng thời cách đều hai điểm A, B có phương trình là

- A.** $-x+2y+6=0.$ **B.** $-x-2y+7=0.$
C. $2x-y+18=0.$ **D.** $x+2y-14=0$ hoặc $y-2=0.$

Lời giải

Đường thẳng d đi qua điểm C có dạng $a(x-10)+b(y-2)=0 \Leftrightarrow ax+by-10a-2b=0.$ (Với $a^2+b^2 \neq 0$)

$$\text{Ta có } d(A;d) = \frac{|a \cdot 3 - 10a - 2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|-7a - 2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}};$$

$$d(B;d) = \frac{|a \cdot (-5) + b \cdot 4 - 10a - 2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|-15a + 2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$d(A;d) = d(B;d) \Leftrightarrow |-7a - 2b| = |-15a + 2b| \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = b \\ a = 0 \end{cases}$$

Vậy $d: x+2y-14=0$ hoặc $y-2=0.$

Câu 48. Lập phương trình đường thẳng Δ song song với đường thẳng $d: 3x-2y-2=0$

và cắt Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho $AB = \sqrt{13}$. Phương trình đường thẳng Δ là

- A.** $3x-2y+12=0.$ **B.** $3x-2y-12=0.$

- C.** $\begin{cases} 6x-4y-12=0 \\ 3x-2y+6=0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 3x-4y-6=0 \\ 3x-2y+6=0 \end{cases}$

Lời giải

Vì $\Delta // d$ nên Δ có dạng $3x-2y+c=0$ với $c \neq -2.$

Δ cắt Ox, Oy lần lượt tại A, B suy ra tọa độ của $A\left(-\frac{c}{3}; 0\right)$ và $B\left(0; \frac{c}{2}\right).$

$$\text{Theo đề bài } AB = \sqrt{13} \Leftrightarrow AB^2 = 13 \Leftrightarrow \left(\frac{c}{3}\right)^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2 = 13 \Leftrightarrow c^2 = 36 \Leftrightarrow c = \pm 6.$$

· Với $c = 6: \Delta: 3x-2y+6=0.$

· Với $c = -6: \Delta: 3x-2y-6=0$ hay $\Delta: 6x-4y-12=0.$

Dạng 2. Tìm điểm

Câu 49. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng $d: 2x-3y+3=0$ và điểm $M(8;2)$. Tọa độ của điểm M' đối xứng với điểm M qua đường thẳng d là

- A.** $(-4;8).$ **B.** $(-4;-8).$ **C.** $(4;8).$ **D.** $(4;-8).$

Lời giải

Chọn C

♦ Gọi d' là đường thẳng đi qua $M(8;2)$ và vuông góc với đường thẳng d . Khi đó đường thẳng d' có vector chỉ phương là $\vec{v} = (2; -3)$ suy ra vec tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (3; 2)$. Phương trình d' là $3(x-8) + 2(y-2) = 0 \Leftrightarrow 3x + 2y - 28 = 0$.

♦ Giao điểm I của hai đường thẳng d và d' có tọa độ thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x - 3y + 3 = 0 \\ 3x + 2y - 28 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 5 \end{cases} \Rightarrow I(6;5).$$

♦ Điểm M' đối xứng với M qua d . Khi đó điểm I là trung điểm của đoạn MM' . Ta có

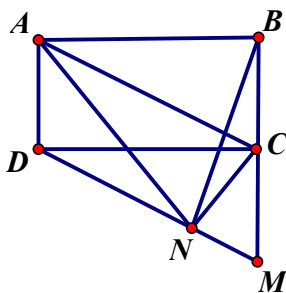
$$\begin{cases} x_{M'} = 2x_I - x_M \\ y_{M'} = 2y_I - y_M \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M'} = 2 \cdot 6 - 8 = 4 \\ y_{M'} = 2 \cdot 5 - 2 = 8 \end{cases} \Rightarrow M'(4;8).$$

Câu 50. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm C thuộc đường thẳng $d: 2x + y + 5 = 0$ và điểm $A(-4;8)$. Gọi M là điểm đối xứng với B qua C , điểm $N(5;-4)$ là hình chiếu vuông góc của B lên đường thẳng MD . Biết điểm $C(a;b)$, giá trị của $a-b$ là?

A. 6. **B.** 6. **C.** -6. **D.** 8.

Lời giải

Chọn D



Ta có $ADMC$ là hình bình hành $\Rightarrow AC \parallel MD$

Mà $BN \perp MD \Rightarrow AC \perp BN$

Tam giác BMN vuông tại $N \Rightarrow BC = CN$

$\Rightarrow ACND$ là hình thang cân $\Rightarrow \triangle ADC = \triangle CNA \Rightarrow AN \perp CN$

$\Rightarrow CN$ qua $N(5;-4)$ và có vpt $\frac{1}{3}\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}(9;-12) = (3;-4)$

phương trình $CN: 3x - 4y - 31 = 0$

$\Rightarrow C = d \cap CN \Rightarrow C(1;-7) \Rightarrow a-b = 8$

Câu 51. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(1;3), B(-1;-1), C(1;1)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $I(a;b)$. Tính $a+b$.

A. 1. **B.** 0. **C.** 2 **D.** 3.

Lời giải

Chọn B

Vì I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên $IA = IB = IC \Rightarrow \begin{cases} IA^2 = IB^2 \\ IA^2 = IC^2 \end{cases}$

Ta có: $IA = \sqrt{(1-a)^2 + (3-b)^2}$, $IB = \sqrt{(-1-a)^2 + (-1-b)^2}$ và $IC = \sqrt{(1-a)^2 + (1-b)^2}$.

Từ đó suy ra hệ phương trình $\begin{cases} (1-a)^2 + (3-b)^2 = (-1-a)^2 + (-1-b)^2 \\ (1-a)^2 + (3-b)^2 = (1-a)^2 + (1-b)^2 \end{cases}$

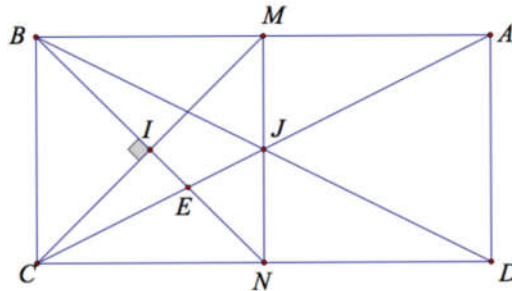
$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4a - 8b = -8 \\ -4b = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 2 \end{cases}$$

Do đó $a + b = 0$.

Câu 52. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2BC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Đường thẳng BN cắt đường thẳng AC tại điểm $E\left(\frac{16}{3}; 1\right)$. Phương trình đường thẳng CM là $x - 3y + 1 = 0$. Biết $C(a; b)$ với $a < 3$. Tính $S = a + b$.

A. $S = -1$.B. $S = 1$.C. $S = 3$.D. $S = 11$.

Lời giải



Từ giả thiết ta có: $BM = CN = BC = MN$ nên $BMNC$ là hình vuông, do đó $BN \perp CM$.

Gọi $I = BN \cap CM$, $J = AC \cap BD$ thì J là trung điểm của MN .

Khi đó E là trọng tâm của tam giác CNM , do đó $\overrightarrow{IB} = -3\overrightarrow{IE}$.

Phương trình đường thẳng BE đi qua E và vuông góc CM là $3x + y - 17 = 0$.

Khi đó tọa độ điểm I là nghiệm của hệ phương trình: $\begin{cases} x - 3y + 1 = 0 \\ 3x + y - 17 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow I(5; 2)$.

Do $\overrightarrow{IB} = -3\overrightarrow{IE} \Rightarrow B(4; 5)$.

Gọi $C(3c - 1; c)$ ta có:

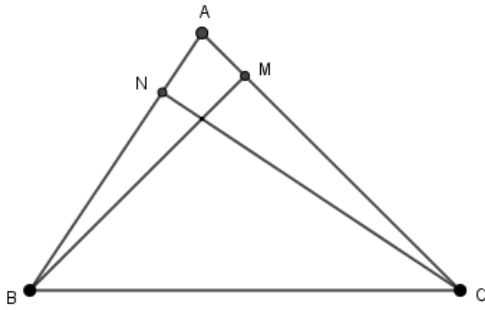
$$IC = IB = \sqrt{10} \Leftrightarrow (3c - 6)^2 + (c - 2)^2 = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow C(2; 1) \text{ (vì } x_c < 3 \text{)}.$$

Khi đó $a = 2, b = 1 \Rightarrow S = a + b = 3$.

Câu 53. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có hai đường cao là BM và CN . Giả sử BC, BM, CN lần lượt có phương trình là $-x + 9y + 6 = 0$, $3x - y + 8 = 0$, $x + y - 6 = 0$. Tọa độ đỉnh A là

A. $A(-3; -1)$.B. $A(6; 0)$.C. $A(0; 2)$.D. $A(2; 4)$.

Lời giải



Chọn C

Vì $B = BC \cap BM$ nên tọa độ B thỏa hệ:
$$\begin{cases} -x + 9y + 6 = 0 \\ 3x - y + 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -1 \end{cases} \Rightarrow B(-3; -1).$$

Vì $C = BC \cap CN$ nên tọa độ C thỏa hệ:
$$\begin{cases} -x + 9y + 6 = 0 \\ x + y - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow C(6; 0).$$

Ta có $AB \perp CN$ nên AB có vec tơ pháp tuyến $\vec{n}_{AB} = \vec{u}_{CN} = (-1; 1)$ và qua $B(-3; -1)$ nên AB có phương trình là $-1(x + 3) + 1(y + 1) = 0 \Leftrightarrow -x + y - 2 = 0$.

Ta có: $AC \perp BM$ nên AC có vec tơ pháp tuyến $\vec{n}_{AC} = \vec{u}_{BM} = (1; 3)$ và qua $C(6; 0)$ nên AC có phương trình là $1(x - 6) + 3(y - 0) = 0 \Leftrightarrow x + 3y - 6 = 0$.

Vì $A = AB \cap AC$ nên tọa độ A thỏa hệ:
$$\begin{cases} -x + y - 2 = 0 \\ x + 3y - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow A(0; 2).$$

Câu 54. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đường cao $AH: 2x - 3y + 12 = 0$, đường trung tuyến $AN: 2x + 3y = 0$, với N thuộc đường thẳng BC gọi $M = \left(-\frac{1}{2}; 2\right)$ là trung điểm của AB . Biết điểm $C = (a; b)$. Tính $P = a + b + 2020$

A. 2019

B. 2020

C. 2021

D. 2022

Lời giải

Chọn B

Vì A là giao điểm của đường thẳng AH và đường thẳng AN nên tọa độ của A là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 2x - 3y + 12 = 0 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow A = (2; 2).$$

Vì M là trung điểm của AB nên $\begin{cases} x_B = 2x_M - x_A \\ y_B = 2y_M - y_A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 2 \\ y_B = 2 \end{cases} \Rightarrow B = (2; 2).$

Phương trình đường thẳng BC đi qua $B = (2; 2)$ và vuông góc với đường cao $AH: 2x - 3y + 12 = 0$ là:

$$3(x - 2) + 2(y - 2) = 0 \Leftrightarrow BC: 3x + 2y - 10 = 0.$$

Do N là giao điểm của đường thẳng $BC: 3x + 2y - 10 = 0$ và đường trung tuyến $AN: 2x + 3y = 0$, nên tọa độ N là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 3x + 2y - 10 = 0 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = -4 \end{cases} \Rightarrow N = (6; -4).$$

Vì N là trung điểm của BC nên $\begin{cases} x_C = 2x_N - x_B \\ y_C = 2y_N - y_B \end{cases} \Rightarrow C = (10; -10).$

Câu 55. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích bằng 12, tâm I là giao điểm của hai đường thẳng $d_1: x - y - 3 = 0$, $d_2: x + y - 6 = 0$. Trung điểm cạnh AD là giao điểm của d_1 và Ox . Biết đỉnh A có tung độ dương, giả sử tọa độ $A(a; b)$, khi đó giá trị $a^2 + 2b$ là

A. 11.

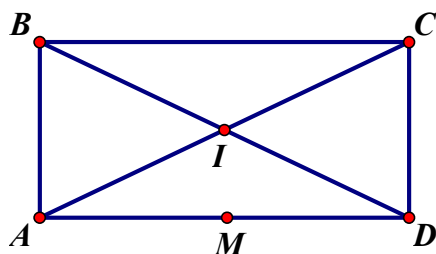
B. 14.

C. 18.

D. 6.

Lời giải

Chọn D



Vì I là giao điểm của hai đường thẳng $d_1: x - y - 3 = 0$, $d_2: x + y - 6 = 0$ nên $I\left(\frac{9}{2}; \frac{3}{2}\right)$.

Gọi M là trung điểm cạnh AD . Do M là giao điểm của d_1 và Ox nên $M(3; 0)$.

Ta có: $AB = 2 \cdot IM = 3\sqrt{2}$.

$$S_{ABCD} = AB \cdot AD = 12 \Rightarrow AD = 2\sqrt{2}.$$

Vì 2 điểm I và M đều thuộc d_1 nên đường thẳng IM chính là d_1 .

AD qua M và vuông góc với $d_1 \Rightarrow AD: x + y - 3 = 0$. Lại có $MA = \sqrt{2}$

Tọa độ A là nghiệm của hệ:
$$\begin{cases} a + b - 3 = 0 \\ \sqrt{(a - 3)^2 + b^2} = \sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a = 4 \\ b = -1 \end{cases}$$

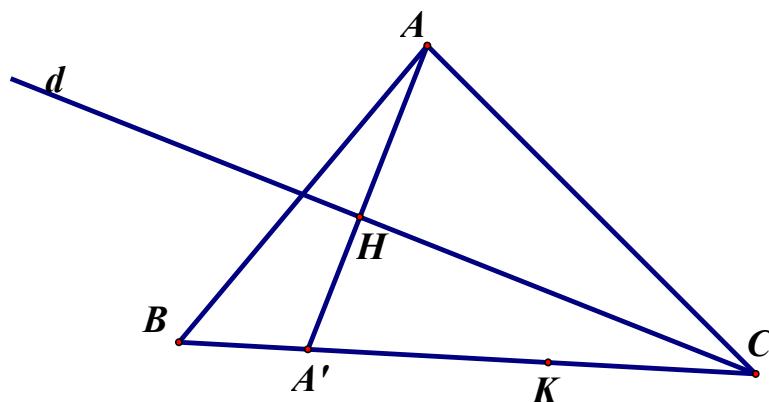
Mà đỉnh A có tung độ dương nên $A(2; 1)$. Khi đó $a^2 + 2b = 6$.

Câu 56. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 2)$, đường thẳng chứa tia phân giác trong góc C có phương trình $d: x - y - 3 = 0$, đường thẳng chứa cạnh BC đi qua điểm $K(-4; 1)$. Biết trọng tâm của tam giác ABC nằm trên đường thẳng có phương trình $\Delta: x + 2y - 2 = 0$. Tìm tọa độ điểm B của tam giác đó?

A. $B(-5; -2)$.B. $B(5; 2)$.C. $B(5; -2)$.D. $B(-5; 2)$.

Lời giải

Chọn C



Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d , tìm được $H(3; 0)$.

Gọi A' là điểm đối xứng của A qua d . Khi đó $A'(5; -2)$ và nằm trên đường thẳng chứa cạnh BC .

Đường thẳng BC đi qua A' và K .

Phương trình đường thẳng chứa cạnh BC là: $x + 3y + 1 = 0$.

Tọa độ của điểm C là
$$\begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ x + 3y + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow C(2; -1).$$

Gọi $B(-3t-1; t)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G\left(\frac{-3t+2}{3}; \frac{t+1}{3}\right)$.

Vì G nằm trên Δ nên $\frac{-3t+2}{3} + 2 \cdot \frac{t+1}{3} - 2 = 0 \Rightarrow t = -2$.

Vậy $B(5; -2)$.

Câu 57. Cho tam giác ABC , biết $A(1;1), B(3;2)$ và điểm C thuộc đường thẳng $3x - y = 0$ Xác định điểm

C sao cho cosin của góc giữa hai đường thẳng AB, AC là $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

A. $C(1;3)$.

B. $C(-1;-3)$.

C. $C(-1;-3)$ hoặc $C\left(\frac{-7}{15}; \frac{-21}{15}\right)$.

D. $C(1;3)$ hoặc $C\left(\frac{7}{15}; \frac{21}{15}\right)$.

Lời giải

Vì $C \in (\Delta): 3x - y = 0 \Rightarrow C(c; 3c)$.

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (2; 1)$
 $\overrightarrow{AC} = (c-1; 3c-1)$

Theo đề, ta có: $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

$$\Leftrightarrow \frac{|2(c-1) + 3c-1|}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{(c-1)^2 + (3c-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\Leftrightarrow (2(c-1) + 3c-1)^2 = (c-1)^2 + (3c-1)^2$$

$$\Leftrightarrow 15c^2 - 22c + 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 1 \\ c = \frac{7}{15} \end{cases}$$

Với $c = 1 \Rightarrow C(1; 3)$.

Với $c = \frac{7}{15} \Rightarrow C\left(\frac{7}{15}; \frac{21}{15}\right)$.

Vậy $C(1; 3)$ hoặc $C\left(\frac{7}{15}; \frac{21}{15}\right)$.

Câu 58. Trong hệ trục Oxy cho tam giác ABC có $B(0; 5)$ $C(4; 2)$. Diện tích tam giác ABC bằng 9.

Tìm tọa độ điểm A biết đường thẳng $(d): 2x + 3y - 26 = 0$ đi qua A , A có hoành độ dương.

A. $A(10; 2)$.

B. $A(98; -74)$.

C. $A\left(0; \frac{26}{3}\right)$.

D. $A(1; 8)$.

Lời giải

$\overrightarrow{BC} = (4; -3); BC = 5$

Phương trình đường thẳng BC là: $3x + 4y - 20 = 0$.

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot d(A, BC)$$

$$\Rightarrow d(A, BC) = \frac{2S_{\Delta ABC}}{BC} = \frac{18}{5}$$

$$\Leftrightarrow \frac{|3x_A + 4y_A - 20|}{5} = \frac{18}{5}$$

$$\Leftrightarrow |3x_A + 4y_A - 20| = 18(1)$$

$$A \in d \text{ nên } 2x_A + 3y_A - 26 = 0 \quad (2).$$

$$\text{Kết hợp (1), (2) ta được } \begin{cases} x = 10 \\ y = 2 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -98 \\ y = 74 \end{cases}$$

Mà hoành độ A dương nên $A(10; 2)$.

Câu 59. Trong hệ trục Oxy cho tam giác ABC vuông tại A có $B(0; 5)$, $C(4; 2)$. Đường thẳng đi qua A vuông góc với BC và đi qua $H\left(1; \frac{-1}{3}\right)$. Tìm tọa độ điểm A biết tung độ của A nguyên.

A. (2;1)

B. (-2;1)

C. (1;-2)

D. (6;5)

Lời giải

$$\overrightarrow{BC} = (4; -3); \overrightarrow{AB} = (-x; 5 - y); \overrightarrow{AC} = (4 - x; 2 - y)$$

d đi qua H và vuông góc với BC nên $d: 4x - 3y - 5 = 0$

$$d \text{ đi qua } A \text{ nên } 4x_A - 3y_A - 5 = 0 \Leftrightarrow x_A = \frac{5 + 3y_A}{4} \quad (1)$$

$$ABC \text{ vuông tại } A \text{ nên } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x - 7y + 10 = 0 \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta được:

$$\left(\frac{5 + 3y_A}{4}\right)^2 + y_A^2 - 4 \cdot \frac{5 + 3y_A}{4} - 7y_A + 10 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{25}{26}y_A^2 - \frac{65}{8}y_A + \frac{105}{16} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y_A = \frac{21}{15} \\ y_A = 1 \end{cases}$$

Do tung độ của A nguyên nên $y_A = 1 \Rightarrow x_A = 2$.

Vậy $A(2; 1)$.

Câu 60. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho $CN = 2ND$. Giả sử $M\left(\frac{11}{2}; \frac{1}{2}\right)$ và đường thẳng AN có phương trình $2x - y - 3 = 0$. Tìm tọa độ điểm A.

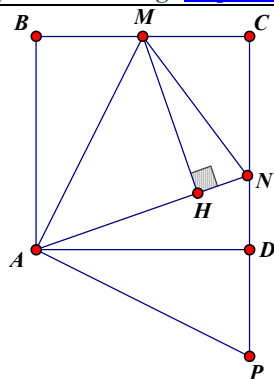
A. $A(1; -1)$ hoặc $A(4; -5)$.

B. $A(1; -1)$ hoặc $A(-4; -5)$.

C. $A(1; -1)$ hoặc $A(4; 5)$.

D. $A(1; 1)$ hoặc $A(4; 5)$.

Lời giải



Gọi $a > 0$ là độ dài cạnh của hình vuông $ABCD$.

Trên tia đối của tia DC lấy điểm P sao cho $DP = \frac{1}{2}a$.

Tam giác MCN có $MN = \sqrt{MC^2 + CN^2} = \frac{5}{6}a$.

Tam giác ANP có $NP = ND + DP = \frac{5}{6}a$.

Vậy $\triangle AMN = \triangle APN$ (c.c.c).

Mà $\widehat{MAP} = 90^\circ$ (do $\widehat{MAB} = \widehat{DAP}$) nên suy ra $\widehat{MAN} = \widehat{PAN} = 45^\circ$

Suy ra với H là hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng AN thì tam giác AHM vuông cân tại H .

Đường thẳng MH qua $M\left(\frac{11}{2}; \frac{1}{2}\right)$ và vuông góc với đường thẳng AN có phương trình

$$\text{là } x + 2y - \frac{13}{2} = 0.$$

Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + 4y = 13 \\ 2x - y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ y = 2 \end{cases}$.

Suy ra: $H\left(\frac{5}{2}; 2\right)$ và $HM = \frac{3\sqrt{5}}{2}$.

Phương trình đường tròn (C) tâm $H\left(\frac{5}{2}; 2\right)$, bán kính $HM = \frac{3\sqrt{5}}{2}$ là:

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 2)^2 = \frac{45}{4}.$$

Tọa độ A là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 2)^2 = \frac{45}{4} \\ 2x - y - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 5 \\ x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$.

Suy ra $A(1; -1)$ hoặc $A(4; 5)$.

Câu 61. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng:

$d_1: x + y - 3 = 0$; $d_2: 2x + y - 1 = 0$; $d_3: x - 2y + 5 = 0$. Tìm điểm M có hoành độ dương, thuộc đường thẳng d_1 đồng thời cách đều hai đường thẳng d_2 và d_3 .

A. $M\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$.

B. $M\left(\frac{1}{4}; \frac{11}{4}\right)$.

C. $M\left(\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right)$.

D. $M\left(\frac{1}{4}; \frac{13}{4}\right)$.

Lời giải

Do M thuộc d_1 nên giả sử $M(a; 3 - a)$ ($a > 0$).

Theo bài điểm M cách đều hai đường thẳng d_2 và d_3 nên ta có:

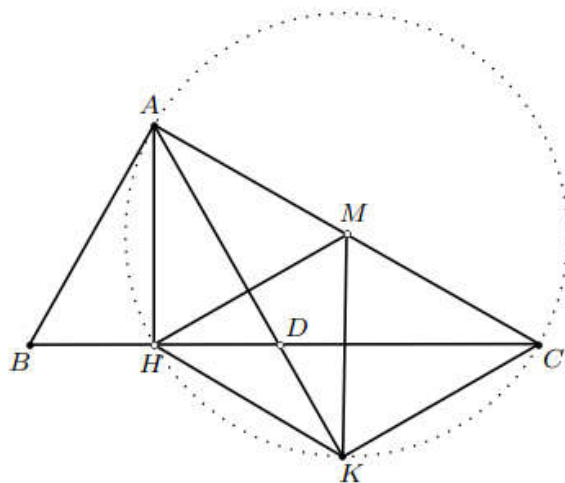
$$\begin{aligned}
d(M, d_2) &= d(M, d_3) \\
\Leftrightarrow \frac{|2a+3-a-1|}{\sqrt{2^2+1^2}} &= \frac{|a-2(3-a)+5|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} \\
\Leftrightarrow \frac{|a+2|}{\sqrt{5}} &= \frac{|3a-1|}{\sqrt{5}} \\
\Leftrightarrow |a+2| &= |3a-1| \\
\Leftrightarrow \begin{cases} a+2=3a-1 \\ a+2=1-3a \end{cases} \\
\Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{3}{2} (TM) \\ a=-\frac{1}{4} (KTM) \end{cases}
\end{aligned}$$

Vậy điểm $M\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$ là điểm cần tìm.

Câu 62. Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi H là hình chiếu của A trên cạnh BC , D là điểm đối xứng của B qua H , K là hình chiếu của vuông góc C trên đường thẳng AD . Giả sử $H(-5; -5)$, $K(9; -3)$ và trung điểm của cạnh AC thuộc đường thẳng $(d): x - y + 10 = 0$. Tọa độ điểm A là

- A.** $A(15; -5)$. **B.** $A(-15; 5)$. **C.** $A(-15; -5)$. **D.** $A(15; 5)$.

Lời giải



Gọi M là trung điểm AC .

Ta có $MH = MK = \frac{AC}{2}$ nên M thuộc đường trung trực của HK .

Đường trung trực của HK có phương trình $7x + y - 10 = 0$ nên tọa độ của M thỏa mãn hệ phương trình: $\begin{cases} x - y + 10 = 0 \\ 7x + y - 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow M(0; 10)$.

Ta có $\widehat{HKA} = \widehat{HCA} = \widehat{HAB} = \widehat{HAD}$ nên $\triangle AHK$ cân tại H , suy ra $HA = HK$, mà $MA = MK$ nên A đối xứng với K qua MH .

Ta có $\overrightarrow{HM} = (5; 15)$, đường thẳng MH có phương trình $3x - y + 10 = 0$.

Trung điểm AK thuộc đường thẳng MH và $AK \perp MH$ nên tọa độ điểm $A(x; y)$ thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} 3\left(\frac{x+9}{2}\right) - \left(\frac{y-3}{2}\right) + 10 = 0 \\ 5(x-9) + 15(y+3) = 0 \end{cases} \Rightarrow A(-15; 5).$$

Dạng 3. Min – Max

Câu 63. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(0; 1)$, $B(6; 3)$. Biết $M(a; b)$ là điểm thuộc đường thẳng $d: x - y = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị biểu thức $a + b$ bằng

- A. 3. B. 5. C. -3. **D. 5.**

Lời giải

Chọn D

Lấy điểm $I(3; 2)$ là trung điểm của đoạn AB .

Khi đó, $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |2\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}| = 2|\overrightarrow{MI}|$ và đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi $IM \perp d$.

Vì $I \notin d, M \in d$.

Gọi $\vec{u}_d$ là vector chỉ phương của đường thẳng d , ta được: $\vec{u}_d = (1; 1)$.

Do $M \in d \Rightarrow a = b \Rightarrow \overrightarrow{IM} = (a - 3; b - 2) = (a - 3; a - 2)$.

Do $IM \perp d \Rightarrow \overrightarrow{IM} \cdot \vec{u}_d = 0 \Leftrightarrow (a - 3; a - 2) \cdot (1; 1) = 2a - 5 = 0$

$\Rightarrow a + b = 5$.

Câu 64. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(-6; 3), B(3; -2), C(3; 2)$. Điểm $M(a; b)$ nằm trên đường thẳng $d: 2x - y - 3 = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất. Giá trị $a^2 + b^2$ là:

- A. 3. B. $\frac{14}{5}$. C. $\frac{13}{5}$. **D. $\frac{12}{5}$.**

Lời giải

Chọn C

Gọi G là trọng tâm của tam giác $ABC \Rightarrow G(0; 1)$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3MG$. Do đó để $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất

$\Rightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của G trên đường thẳng $d: y = 2x - 3$.

Gọi $M \in d \Rightarrow M(x; 2x - 3) \Rightarrow \overrightarrow{GM} = (x; 2x - 4)$, mà VTCP của d là $\vec{u} = (1; 2)$.

Khi đó ta có $\overrightarrow{GM} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow x + 4x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{8}{5} \Rightarrow M\left(\frac{8}{5}; \frac{1}{5}\right) \Rightarrow a^2 + b^2 = \frac{13}{5}$.

Câu 65. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: x + y + 2 = 0$ và hai điểm $A(-1; 2)$, $B(3; -4)$. Điểm $M(a; b)$ thuộc đường thẳng Δ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $2a + b$.

- A. -1. B. 0. C. 1. **D. -2.**

Lời giải

Gọi I là trung điểm của $AB \Rightarrow I(1; -1)$. Khi đó $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = 2|\overrightarrow{MI}| = 2MI$.

Vậy $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất khi M là hình chiếu vuông góc của I trên Δ .

Ta có $M \in \Delta: x + y + 2 = 0 \Rightarrow M(t; -t-2) \Rightarrow \overrightarrow{IM} = (t-1; -t-1)$

$\overrightarrow{u_\Delta} = (-1; 1)$ là một vector chỉ phương của Δ .

$IM \perp \Delta \Leftrightarrow \overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{u_\Delta} = 0 \Leftrightarrow -2t = 0 \Leftrightarrow t = 0 \Rightarrow M(0; -2)$. Vậy $2a + b = -2$.

Câu 66. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1; -1)$, $B(3; 2)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục tung sao cho $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất.

- A.** $M(0; 1)$. **B.** $M(0; -1)$. **C.** $M\left(0; \frac{1}{2}\right)$. **D.** $M\left(0; -\frac{1}{2}\right)$.

Lời giải

Cách 1:

Ta có $M \in Oy$ nên $M(0; m)$ và $\begin{cases} \overrightarrow{MA} = (1; -1-m) \\ \overrightarrow{MB} = (3; 2-m) \end{cases}$.

Khi đó $MA^2 + MB^2 = |\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2 = 1^2 + (-1-m)^2 + 3^2 + (2-m)^2 = 2m^2 - 2m + 15$

$$= 2\left(m - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{29}{2} \geq \frac{29}{2}, \forall m \in \mathbb{R}.$$

Suy ra giá trị nhỏ nhất của $MA^2 + MB^2$ bằng $\frac{29}{2}$ khi $m = \frac{1}{2} \Rightarrow M\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

Cách 2:

Gọi I là trung điểm của $AB \Rightarrow I\left(2; \frac{1}{2}\right)$.

Ta có: $MA^2 + MB^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 = 2MI^2 + IA^2 + IB^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB})$

$$= 2MI^2 + IA^2 + IB^2.$$

$MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow MI$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của I lên Oy .

Vậy $M\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 67. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ba điểm $M(-1; -2)$; $N(3; 2)$ và $P(4; -1)$. Tìm tọa độ điểm E thuộc Ox sao cho $|\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EP}|$ nhỏ nhất.

- A.** $E(4; 0)$. **B.** $E(3; 0)$. **C.** $E(1; 0)$. **D.** $E(2; 0)$.

Lời giải

Cách 1:

Vì E thuộc Ox nên $E(a; 0)$. Ta có $\overrightarrow{EM} = (-1-a; -2)$, $\overrightarrow{EN} = (3-a; 2)$, $\overrightarrow{EP} = (4-a; -1)$

$$\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EP} = (6-3a; -1).$$

Do đó $|\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EP}| = \sqrt{(6-3a)^2 + (-1)^2} = \sqrt{(6-3a)^2 + 1} \geq 1, \forall a \in \mathbb{R}.$

Dấu bằng xảy ra khi $6-3a = 0 \Leftrightarrow a = 2 \Rightarrow E(2; 0)$.

Cách 2:

Để thấy M, N, P không thẳng hàng.

Gọi G là trọng tâm tam giác MNP . Khi đó $G\left(2; -\frac{1}{3}\right)$.

Ta có $|\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EP}| = |3\overrightarrow{EG}| = 3EG$.

Do đó $|\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EP}|$ nhỏ nhất khi và chỉ khi EG nhỏ nhất.

Hơn nữa $E \in Ox$ nên E là hình chiếu vuông góc của G lên Ox .

Vậy $E(2; 0)$.

Câu 68. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(0; 1), B(6; 3)$. Biết $M(a; b)$ là điểm thuộc đường thẳng $d: x - y = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị biểu thức $a + b$ bằng

A. 3.

B. 5.

C. -3.

D. -5.

Lời giải

Gọi I là trung điểm của AB , tọa độ điểm I là $I(3; 2)$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |2\overrightarrow{MI}|$ suy ra $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ nhỏ nhất khi $|2\overrightarrow{MI}|$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu của I trên $d: x - y = 0$.

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $I(3; 2)$ và vuông góc $d: x - y = 0$ là

$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Tọa độ } M \text{ là nghiệm của hệ phương trình } \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - t \\ x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{1}{2} \\ x = \frac{5}{2} \\ y = \frac{5}{2} \end{cases} \text{ hay } M\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right).$$

Vậy $a + b = 5$.

Câu 69. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $A(2; 3)$ và đường thẳng $\Delta_m: (m - 2)x + (m - 1)y + 2m - 1 = 0$ luôn đi qua 1 điểm cố định $M(1; -3)$ với mọi giá trị của m . Tìm m để khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng Δ_m là lớn nhất.

A. $m = \frac{5}{11}$.

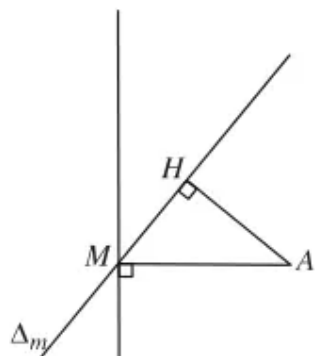
B. $m = 5$.

C. $m = 11$.

D. $m = \frac{11}{5}$.

Lời giải

Chọn D



Dựng $AH \perp \Delta_m$, ta có $AH \leq AM$ với mọi m .

Vậy AH lớn nhất bằng AM khi và chỉ khi H trùng M hay $AM \perp \Delta_m$.

Ta có $\overrightarrow{AM} = (-1; -6)$, Δ_m có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1 - m; m - 2)$.

$$AM \perp \Delta_m \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow -1(1-m) - 6(m-2) = 0 \Leftrightarrow m = \frac{11}{5}.$$

Câu 70. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d qua $M(1;4)$ và cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho diện tích tam giác OAB nhỏ nhất. Tính tổng các hoành độ và tung độ của A, B .

A. 0.

B. 16.

C. 10.

D. 5.

Lời giải

Chọn C

Theo đề $A \in Ox \Rightarrow A(a;0), a > 0; B \in Oy \Rightarrow B(0;b); b > 0$.

Ta có phương trình $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$. Mà $M(1;4) \in d$ nên $\frac{1}{a} + \frac{4}{b} = 1$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy: $1 = \frac{1}{a} + \frac{4}{b} \geq 2\sqrt{\frac{4}{ab}} \Rightarrow ab \geq 16$.

Diện tích tam giác $S_{OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \geq \frac{1}{2} \cdot 16 = 8$.

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } \begin{cases} \frac{1}{a} = \frac{4}{b} \\ \frac{1}{a} + \frac{4}{b} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \Rightarrow A(2;0) \\ b = 8 \Rightarrow B(0;8) \end{cases}.$$

Vậy tổng các hoành độ và tung độ của A, B bằng 10.

Câu 71. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(-6;3)$ và $B(0;-1)$ và $C(3;2)$. Điểm $M(a;b)$ nằm trên đường thẳng $d: 2x - y - 3 = 0$ thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $T = a + b$.

A. $\frac{6}{5}$.B. $\frac{7}{5}$.

C. 1.

D. $\frac{8}{5}$.

Lời giải

Tìm điểm $I(x;y)$ thỏa mãn $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$. Khi đó $I\left(-1; \frac{4}{3}\right)$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |3\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}| = |3\overrightarrow{MI}| = 3MI$.

Do đó $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất khi MI đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó M là hình chiếu vuông góc của I trên đường thẳng d .

Phương trình đường thẳng Δ đi qua I và vuông góc với $d: x + 2y = \frac{5}{3}$.

M là giao điểm của d và Δ , tọa độ của M là nghiệm của hệ:
$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = \frac{5}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{23}{15} \\ y = \frac{1}{15} \end{cases}.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{23}{15} \\ b = \frac{1}{15} \end{cases} \Rightarrow a + b = \frac{8}{5}.$$

Câu 72. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - 3y - 1 = 0$ và hai điểm $A(3;1)$, $B(1;2)$. Gọi điểm $M(a;b)$ trên đường thẳng d sao cho $|MA - MB|$ đạt giá trị lớn nhất. Giá trị $T = a + b$ là:

A. $T = 4$.B. $T = \frac{202}{39}$.C. $T = \frac{23}{13}$.D. $T = \frac{4}{3}$.

Lời giải

Thay tọa độ điểm A, B vào phương trình đường thẳng d ta có:

$$(2.3 - 3.1 - 1) \cdot (2.1 - 3.2 - 1) = (2) \cdot (-5) = -10 < 0.$$

Do đó A, B nằm khác phía so với đường thẳng d .

Gọi $A'(x_0; y_0)$ là điểm đối xứng của A qua đường thẳng d , khi đó A' và B nằm cùng phía so với đường thẳng d . Đường thẳng AA' đi qua $A(3; 1)$ và vuông góc với đường thẳng d nên nhận $\vec{n} = (3; 2)$ làm vector pháp tuyến có phương trình:

$$3(x - 3) + 2(y - 1) = 0 \Leftrightarrow 3x + 2y - 11 = 0.$$

Gọi $I = d \cap AA'$. Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x - 3y - 1 = 0 \\ 3x + 2y - 11 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{35}{13} \\ y = \frac{19}{13} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } I\left(\frac{35}{13}; \frac{19}{13}\right) \text{ là trung điểm } AA' \text{ nên } \begin{cases} \frac{x_0 + 3}{2} = \frac{35}{13} \\ \frac{y_0 + 1}{2} = \frac{19}{13} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{31}{13} \\ y_0 = \frac{25}{13} \end{cases}.$$

$$\text{Do đó } A'\left(\frac{31}{13}; \frac{25}{13}\right).$$

$$\text{Phương trình đường thẳng } A'B: \frac{\frac{x-1}{\frac{31}{13}-1}}{\frac{y-2}{\frac{25}{13}-2}} = \frac{\frac{x-1}{18}}{\frac{y-2}{-1}} \Leftrightarrow \frac{x-1}{18} = \frac{y-2}{-1} \Leftrightarrow x + 18y - 37 = 0.$$

$$\text{Ta có: } |MA - MB| = |MA' - MB| \leq A'B.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi A', B, M thẳng hàng hay $M = d \cap A'B$. Khi đó tọa độ điểm M là nghiệm hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x - 3y - 1 = 0 \\ x + 18y - 37 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{43}{13} \\ y = \frac{73}{39} \end{cases}.$$

$$\text{Do đó } M\left(\frac{43}{13}; \frac{73}{39}\right). \text{ Suy ra } T = \frac{43}{13} + \frac{73}{39} = \frac{202}{39}.$$

Câu 73. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho đường thẳng (d) có phương trình $x - 2y - 1 = 0$ và hai điểm $A(1; 2)$, $B(-3; 1)$. Gọi điểm $M(a; b)$ trên đường thẳng (d) sao cho $|2\vec{MA} - 3\vec{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $S = a + b^2$.

A. $S = -14$

B. $S = 86$

C. $S = 34$

D. $S = 16$

Lời giải

Gọi điểm I thỏa $2\vec{IA} - 3\vec{IB} = \vec{0}$.

$$\text{Ta có } \vec{OI} = \frac{2\vec{OA} - 3\vec{OB}}{2-3} \Rightarrow \begin{cases} x_I = \frac{2.1 - 3(-3)}{2-3} = -11 \\ y_I = \frac{2.2 - 3.1}{2-3} = -1 \end{cases} \Rightarrow I(-11; -1).$$

$$(\text{Nếu học sinh không biết công thức này thì dùng hệ } \begin{cases} 2(x_A - x_I) - 3(x_B - x_I) = 0 \\ 2(y_A - y_I) - 3(y_B - y_I) = 0 \end{cases})$$

$$\text{Ta có: } 2\vec{MA} - 3\vec{MB} = (2-3)\vec{MI} = -\vec{MI}$$

$$(\text{Hoặc chèn điểm } 2\vec{MA} - 3\vec{MB} = 2(\vec{MI} + \vec{IA}) - 3(\vec{MI} - \vec{IB}) = -\vec{MI} + 2\vec{IA} - 3\vec{IB} = -\vec{MI})$$

$$\Rightarrow |2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}| = |-\overrightarrow{MI}| = MI$$

Do đó $|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$ đạt GTNN $\Leftrightarrow MI$ ngắn nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của I lên đường thẳng (d) .

$$\text{Gọi } M(a; b) \Rightarrow \overrightarrow{IM} = (a+1; b+1).$$

Ta có $\vec{n} = (1; -2)$ là VTPT của (d) , chọn $\vec{u} = (2; 1)$ là VTCP của (d) .

$$M \text{ là hình chiếu vuông góc của } I \text{ lên đường thẳng } (d) \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{IM} \perp \vec{u} \\ M \in (d) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{IM} \cdot \vec{u} = 0 \\ a - 2b - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(a+1) + b + 1 = 0 \\ a - 2b - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -9 \\ b = -5 \end{cases}$$

Vậy $S = 16$.

Câu 74. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $A(3; 1)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc tia Ox và điểm N thuộc tia Oy sao cho tam giác AMN vuông tại A và có diện tích nhỏ nhất (GTNN).

A. $M(0; 0); N(0; 1)$. **B.** $M(1; 0); N(0; 1)$.

C. $M(2; 0); N(0; 2)$. **D.** $M(3; 0); N(0; 1)$.

Lời giải

$$M(a; 0), N(0; b), a, b \geq 0$$

$$\text{Suy ra: } \overrightarrow{AM} = (a-3; -1), \overrightarrow{AN} = (-3; b-1)$$

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = -3(a-3) - (b-1) = 0 \Leftrightarrow 3(a-3) + (b-1) = 0 \Leftrightarrow b = 10 - 3a.$$

$$\text{Ta có: } b \geq 0 \Rightarrow a \leq \frac{10}{3} \quad (1).$$

$$\text{Diện tích của tam giác } AMN \text{ là: } S = \frac{1}{2} AM \cdot AN = \frac{3}{2} (a^2 - 6a + 10).$$

Diện tích của tam giác AMN nhỏ nhất khi và chỉ khi $f(a) = \frac{3}{2} (a^2 - 6a + 10)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $\left[0; \frac{10}{3}\right]$.

Bảng biến thiên:

a	$-\infty$	0	3	$\frac{10}{3}$	$+\infty$
$f(a)$		15	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{3}$	

Từ bảng biến thiên suy ra diện tích nhỏ nhất khi $a = 3 \Rightarrow b = 1$.

Vậy $M(3; 0); N(0; 1)$

Câu 75. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: x - y + 2 = 0$, $\Delta': ax + by - 2 = 0$ ($-2 \leq b \leq 2$) và điểm $A(1; 1)$. Tính giá trị của $T = a^2 + b^2$ biết Δ' đi qua A và $\cos(\widehat{\Delta, \Delta'})$ đạt giá trị lớn nhất.

A. 22.

B. 25.

C. 16.

D. 20.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \vec{n}_{\Delta} = (1; -1); \vec{n}_{\Delta'} = (a; b).$$

$$A(1; 1) \in \Delta' \Rightarrow a + b - 2 = 0 \Rightarrow a = 2 - b$$

$$\text{Ta có: } \cos(\widehat{\Delta, \Delta'}) = \frac{|\vec{n}_{\Delta} \cdot \vec{n}_{\Delta'}|}{|\vec{n}_{\Delta}| \cdot |\vec{n}_{\Delta'}|} = \frac{2|b-1|}{\sqrt{2 \cdot [(b-1)^2 + 1]} \cdot \sqrt{2}} = \frac{|b-1|}{\sqrt{(b-1)^2 + 1}} = \sqrt{1 - \frac{1}{(b-1)^2 + 1}}, \forall b \in [-2; 2]$$

Để $\cos(\widehat{\Delta, \Delta'})$ đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi $(b-1)^2$ lớn nhất $\forall b \in [-2; 2]$

$$\text{Suy ra } b = -2 \Rightarrow a = 4$$

$$\text{Vậy } T = 4^2 + (-2)^2 = 20$$

Câu 76. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(2; -1)$, $B(3; 2)$ và $C(1; 3)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng $2x - y + 1 = 0$ sao cho $|\vec{MA} + 2\vec{MB} - 4\vec{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất?

- A.** $M\left(\frac{12}{5}; \frac{29}{5}\right)$. **B.** $M(1; 3)$. **C.** $M(2; 5)$. **D.** $M(4; 9)$.

Lời giải

Vì điểm M thuộc đường thẳng $2x - y + 1 = 0$ nên tọa độ điểm M có dạng: $M(a; 2a + 1)$.

Ta có:

$$\vec{MA} = (2 - a; -2a - 2), \quad \vec{MB} = (3 - a; 1 - 2a), \quad \vec{MC} = (1 - a; -2a + 2)$$

$$\Rightarrow \vec{MA} + 2\vec{MB} - 4\vec{MC} = (a + 4; 2a - 8)$$

$$\Rightarrow |\vec{MA} + 2\vec{MB} - 4\vec{MC}| = \sqrt{(a + 4)^2 + (2a - 8)^2} = \sqrt{5a^2 - 24a + 80}$$

Vậy $|\vec{MA} + 2\vec{MB} - 4\vec{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $f(a) = 5a^2 - 24a + 80$ nhỏ nhất.

$$\text{Ta có: } f(a) = 5\left(a - \frac{12}{5}\right)^2 + \frac{256}{5} \geq \frac{256}{5} \Rightarrow |\vec{MA} + 2\vec{MB} - 4\vec{MC}|_{\min} = \frac{16\sqrt{5}}{5} \text{ đạt được khi } a = \frac{12}{5}.$$

$$\text{Suy ra } M\left(\frac{12}{5}; \frac{29}{5}\right).$$

Câu 77. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $M(4; 1)$, đường thẳng d qua M , d cắt tia Ox , Oy lần lượt tại $A(a; 0)$, $B(0; b)$ sao cho tam giác ABO (O là gốc tọa độ) có diện tích nhỏ nhất. Giá trị $a - 4b$ bằng

- A.** -14 . **B.** 0 . **C.** 8 . **D.** -2 .

Lời giải

Ta có phương trình đường thẳng d có dạng: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (theo giả thiết ta có $a > 0$, $b > 0$)

$$\text{Do } d \text{ đi qua } M(4; 1) \text{ nên ta có } \frac{4}{a} + \frac{1}{b} = 1$$

$$\text{Mặt khác diện tích của tam giác vuông } ABO \text{ là } S_{ABO} = \frac{1}{2}ab$$

$$\text{Áp dụng BĐT Cô si ta có } 1 = \frac{4}{a} + \frac{1}{b} \geq 2\sqrt{\frac{4}{a} \cdot \frac{1}{b}} = \frac{4}{\sqrt{ab}} \Leftrightarrow \sqrt{ab} \geq 4 \Leftrightarrow \frac{1}{2}ab \geq 8$$

Vậy diện tích của tam giác vuông ABO nhỏ nhất bằng 8 khi a, b thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{4}{a} = \frac{1}{b} \\ \frac{4}{a} + \frac{1}{b} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 8 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow a - 4b = 8 - 4 \cdot 2 = 0.$$

- Câu 78.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: x - 2y - 5 = 0$ và các điểm $A(1;2)$, $B(-2;3)$, $C(-2;1)$. Viết phương trình đường thẳng d , biết đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và cắt đường thẳng Δ tại điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.
- A. $x + y = 0$. B. $x - 3y = 0$.
 C. $2x - 3y = 0$. D. $2x + y = 0$.

Lời giải

Gọi $M(2m+5;m) \in \Delta$.

$G(-1;2)$ là trọng tâm ΔABC .

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |3\overrightarrow{MG}| = 3MG.$$

$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow MG$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của G trên Δ .

$\overrightarrow{GM} = (2m+6;m-2)$; VTCP của Δ là $\vec{u} = (2;1)$.

G là hình chiếu vuông góc của G trên Δ

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{GM} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 2(2m+6) + m - 2 = 0 \Leftrightarrow 5m + 10 = 0 \Leftrightarrow m = -2 \Rightarrow M(1;-2).$$

Đường thẳng d qua gốc tọa độ nên $d: y = ax$.

$$M(1;-2) \in d \Rightarrow a = -2.$$

Vậy phương trình đường thẳng $d: 2x + y = 0$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>